設定、升級及還原ONTAP 功能

ONTAP 9

NetApp
May 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/software_setup/concept_decide_whether_to_use_ontap_cli.html on May 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

設定、升級及還原ONTAP 功能和系統元件 1
設定ONTAP 1
升級ONTAP 14
更新韌體 102
還原ONTAP 106

設定、升級及還原ONTAP 功能和系統元件

設定ONTAP

決定要使用System Manager或ONTAP 使用CLI進行叢集設定

雖然您可以使用ONTAP CLI設定新的叢集、但NetApp建議您盡可能使用System Manager來簡化叢集設定程序。只有當您的System Manager版本不支援初始叢集設定、ONTAP 無法進行規劃中的整合時、才可使用這些程序。

您應該瞭解下列System Manager支援要求：

- 叢集設定僅支援單一節點和HA配對
- 使用CLI手動設定節點管理時、System Manager僅支援IPV4、不支援IPv6。不過、如果您在使用DHCP完成硬體設定後、使用自動指派的IP位址和Windows探索來啟動System Manager、System Manager就能設定IPv6管理位址。

  在支援支援支援IPv6網路的部署中、System Manager不ONTAP 支援使用支援。

- 支援的支援範本適用於每個站台有兩個節點的不完整IP組態。MetroCluster MetroCluster

  在更新版本的版本中、System Manager不支援針對各種版本的更新叢集設定。ONTAP MetroCluster

如果您要在FlexArray 非NetApp磁碟上設定一個功能、則需要使用ONTAP CLI在陣列LUN上設定根磁碟區、然後使用叢集設定精靈來設定叢集。如需詳細資訊、請參閱 "解決虛擬化的安裝與需求FlexArray" 文件。

在完成上述任何程序之前、您應該已根據平台機型的安裝與設定指示、安裝、連接並開啟新的儲存系統。請參閱 "不再需要使用本技術AFF FAS"。

在ONTAP 新叢集上設定

System Manager提供簡單易用的工作流程、可設定新叢集及設定儲存設備。

在某些情況MetroCluster 下、例如某些需要IPv6網路定址的支援功能部署或叢集、您可能需要使用ONTAP 支援功能的CLI來設定新的叢集。按一下 "請按這裡" 如需這些需求的詳細資訊、以及使用ONTAP CLI進行叢集設定的步驟。

無論您是使用System Manager或CLI進行設定、系統都應該已依照安裝及纜線連接 "安裝與設定指示" 系統隨附的。此外、叢集內的每個節點也應設定叢集網路介面、以進行叢集內通訊。

指派節點管理IP位址

Windows系統

您應該將Windows電腦連線至與控制器相同的子網路。這會自動將節點管理IP位址指派給您的系統。

步驟

1. 從Windows系統中、開啟*網路*磁碟機以探索節點。
2. 按兩下節點以啟動叢集設定精靈。

其他系統

您應該為叢集中的其中一個節點設定節點管理IP位址。您可以使用此節點管理IP位址來啟動叢集設定精靈。

請參閱 "在第一個節點上建立叢集" 以取得指派節點管理IP位址的相關資訊。

初始化叢集

您可以設定叢集的管理密碼、並設定叢集管理和節點管理網路、以初始化叢集。您也可以設定DNS伺服器等服務來解析主機名稱、以及設定NTP伺服器來同步時間。

步驟

1. 在網頁瀏覽器上、輸入您已設定的節點管理IP位址： "<a href="https://node-management-IP"" class="bare">https://node-management-IP"</a>

   System Manager會自動探索叢集中的其餘節點。

2. 設定所有節點的叢集管理網路和節點管理IP位址、以初始化儲存系統。

建立您的本機層級

從節點中可用的磁碟或SSD建立本機層級。System Manager會根據您的硬體自動計算最佳層級組態。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「準備儲存設備」。

   接受本機層的儲存建議。

設定傳輸協定

視叢集上啟用的授權而定、您可以在叢集上啟用所需的傳輸協定。然後建立可存取儲存設備的網路介面。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「設定傳輸協定」。
   - 啟用iSCSI或FC以進行SAN存取。
   - 啟用NFS或SMB以進行NAS存取。
   - 啟用NVMe以進行FC-NVMe存取。

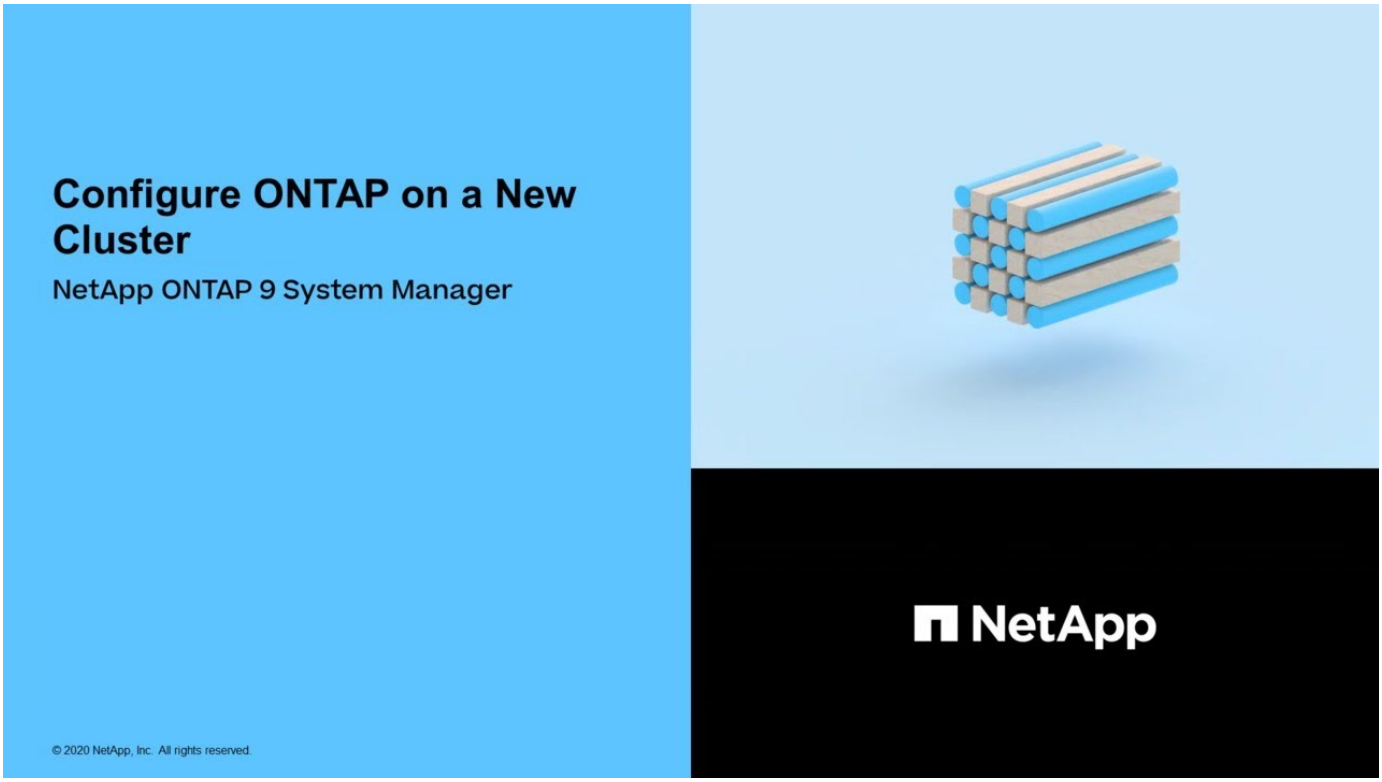
資源配置儲存設備

您現在可以配置儲存設備。您看到的選項取決於安裝的授權。

步驟

1. 按一下「儀表板」、然後按一下「資源配置儲存設備」。
    - 至 "配置SAN存取"，單擊* Add LUN*（添加LUN*）。
    - 至 "配置NAS存取"，單擊* Add Volumes（添加卷）*。
    - 至 "配置NVMe儲存設備"，單擊* Add Nam空間*（添加命名空間*）。

在**ONTAP** 新的叢集影片上設定功能



使用**ONTAP NetApp CLI**設定叢集

設定叢集時、需要收集所需的資訊、以設定每個節點的設定、在第一個節點上建立叢集、以及將任何剩餘節點加入叢集。

請先從叢集設定工作表中收集所有相關資訊開始著手。

叢集設定工作表

叢集設定工作表可讓您記錄叢集設定程序所需的值。如果提供預設值、您可以使用該值、或輸入自己的值。

系統預設值

系統預設值為私有叢集網路的預設值。最好使用這些預設值。不過、如果它們不符合您的要求、您可以使用表格記錄自己的值。

對於設定為使用網路交換器的叢集、每個叢集交換器都必須使用9000 MTU大小。

資訊類型	您的價值
私有叢集網路連接埠	
叢集網路遮罩	
叢集介面IP位址（每個節點上的每個叢集網路連接埠）每個節點的IP位址必須位於同一個子網路上。	

叢集資訊

資訊類型	您的價值
叢集名稱名稱必須以字母開頭、且必須少於44個字元。名稱可以包含下列特殊字元：「.」 ”	

功能授權金鑰

您可以在NetApp支援網站的* My Support*>* Software Licenses*下找到初始或附加軟體訂單的授權金鑰。

資訊類型	您的價值
功能授權金鑰	

管理儲存虛擬機器（**SVM**）

資訊類型	您的價值
叢集管理員密碼 叢集在授予叢集管理員存取主控台或透過安全傳輸協定的權限之前所需的管理員帳戶密碼。 為了安全起見、不建議在此工作表中記錄密碼。 密碼的預設規則如下： • 密碼長度必須至少八個字元。 • 密碼必須包含至少一個字母和一個數字。	
叢集管理介面連接埠 連線至資料網路的實體連接埠、可讓叢集管理員管理叢集。	

資訊類型	您的價值
叢集管理介面IP位址 叢集管理介面的獨特IPv6位址。叢集管理員使用此位址來存取管理SVM並管理叢集。通常、此位址應位於資料網路上。 您可以向負責指派組織IP位址的管理員取得此IP位址。 範例：192.0.2.66	
叢集管理介面網路遮罩（IPv4） 定義叢集管理網路上有效的IPv4位址範圍的子網路遮罩。 範例：255：255：255	
叢集管理介面網路遮罩長度（IPv6） 如果叢集管理介面使用IPv6位址、則此值代表定義叢集管理網路上有效IPv6位址範圍的字首長度。 範例：64	
叢集管理介面預設閘道 叢集管理網路上路由器的IP位址。	
DNS網域名稱 網路DNS網域的名稱。 網域名稱必須包含英數字元。若要輸入多個DNS網域名稱、請以一個逗號或空格分隔每個名稱。	
名稱伺服器IP位址 DNS名稱伺服器的IP位址。以一個逗號或空格分隔每個位址。	

節點資訊（適用於叢集中的每個節點）

資訊類型	您的價值
控制器的實體位置（選用） 控制器實體位置的說明。請使用說明來識別叢集中的此節點位置（例如「Lab 5、第7列、Rack B」）。	
節點管理介面連接埠 連接至節點管理網路的實體連接埠、並可讓叢集管理員管理節點。	
節點管理介面IP位址 管理網路上節點管理介面的唯一IPV4或IPv6位址。如果您將節點管理介面連接埠定義為資料連接埠、則此IP位址應該是資料網路上的唯一IP位址。 您可以向負責指派組織IP位址的管理員取得此IP位址。 範例：192.0.2.66	
節點管理介面網路遮罩（IPv4） 定義節點管理網路上有效IP位址範圍的子網路遮罩。 如果將節點管理介面連接埠定義為資料連接埠、則網路遮罩應該是資料網路的子網路遮罩。 範例：255：255：255	
節點管理介面網路遮罩長度（IPv6） 如果節點管理介面使用IPv6位址、則此值代表定義節點管理網路上有效IPv6位址範圍的前置碼長度。 範例：64	
節點管理介面預設閘道 節點管理網路上路由器的IP位址。	

NTP伺服器資訊

資訊類型	您的價值
NTP伺服器位址 站台上網路時間傳輸協定（NTP）伺服器的IP位址。這些伺服器可用來同步整個叢集的時間。	

在第一個節點上建立叢集

您可以使用叢集設定精靈在第一個節點上建立叢集。精靈可協助您設定叢集網路、以連接節點、建立叢集管理儲存虛擬機器（SVM）、新增功能授權金鑰、以及為第一個節點建立節點管理介面。

1. 開啟要新增至叢集的所有節點。這是啟用叢集設定探索所需的功能。
2. 連線至第一個節點的主控台。

   節點會開機、然後從主控台啟動叢集設定精靈。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

3. 認可AutoSupport 此聲明。

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

   根據預設會啟用支援。AutoSupport

4. 請依照畫面上的指示、將IP位址指派給節點。
5. 如果您使用GUI精靈執行設定、請依照指示在網頁瀏覽器中完成設定。如果您使用CLI精靈執行設定、請按Enter繼續。

   ```
   Use your web browser to complete cluster setup by accessing
   https://10.63.11.29

   Otherwise, press Enter to complete cluster setup using the
   command line interface:

   Do you want to create a new cluster or join an existing cluster?
   {create, join}:
   ```

6. 建立新的叢集：「create」
7. 接受系統預設值或輸入您自己的值。
8. 完成設定後、請登入叢集、輸入ONTAP 「叢集顯示」命令、確認叢集處於作用中狀態、且第一個節點正常

運作

以下範例顯示第一個節點（cluster1-01）健全且符合參與資格的叢集：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
```

您可以使用「叢集設定」命令存取叢集設定精靈、以變更您為管理SVM或節點SVM所輸入的任何值。

將其餘節點加入叢集

建立新叢集之後、您可以使用叢集設定精靈、一次將每個剩餘節點加入一個叢集。精靈可協助您設定每個節點的節點管理介面。

當您在叢集中加入兩個節點時、就會建立高可用度（HA）配對。如果您加入4個節點、就會建立兩個HA配對。若要深入瞭解HA、請參閱 "瞭解HA"。

您一次只能將一個節點加入叢集。當您開始將節點加入叢集時、必須完成該節點的加入作業、而且節點必須是叢集的一部分、才能開始加入下一個節點。

*最佳實務做法：*如果您的FAS2720配備24個或更少NL-SAS磁碟機、您應該確認儲存組態預設值設定為主動/被動、以最佳化效能。如需詳細資訊、請參閱 "使用根資料分割在節點上設定主動-被動式組態"

1. 登入您打算加入叢集的節點。

   叢集設定精靈會在主控台上啟動。

   ```
   Welcome to the cluster setup wizard....
   ```

2. 認可AutoSupport 此聲明。

   ⓘ 根據預設會啟用支援。AutoSupport

   ```
   Type yes to confirm and continue {yes}: yes
   ```

3. 請依照畫面上的指示、將IP位址指派給節點。
4. 將節點加入叢集：「join」
5. 依照畫面上的指示設定節點、並將其加入叢集。
6. 完成設定後、請確認節點正常且符合參加叢集的資格：「叢集展示」

   以下範例顯示第二個節點（cluster1-02）加入叢集之後的叢集：

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
cluster1-01           true    true
cluster1-02           true    true
```

您可以使用叢集設定命令、存取叢集設定精靈、變更您為管理SVM或節點SVM輸入的任何值。

7. 對其餘每個節點重複此工作。

使用**Active IQ Config Advisor** 功能驗一下叢集

在您將所有節點加入新叢集之後、您應該執行Active IQ Config Advisor 效益管理功能來驗證組態、並檢查常見的組態錯誤。

支援以網路為基礎的應用程式、可安裝在筆記型電腦、虛擬機器或伺服器上、並可在Windows、Linux和Mac平台上運作。Config Advisor

執行一系列命令來驗證安裝、並檢查組態的整體健全狀況、包括叢集和儲存交換器。Config Advisor

1. 下載並安裝Active IQ Config Advisor 此功能。

   "Active IQ Config Advisor"

2. 啟動Active IQ 功能、並在出現提示時設定密碼。
3. 檢閱您的設定、然後按一下*「Save（儲存）」*。
4. 在* Objectives 頁面上、按一下 ONTAP 《更新部署後驗證》。
5. 選擇「引導」或「專家」模式。

   如果您選擇引導模式、會自動探索連接的交換器。

6. 輸入叢集認證資料。
7. （選用）按一下*表單驗證*。
8. 若要開始收集資料、請按一下*儲存並評估*。
9. 資料收集完成後、在*工作監控>動作*下、按一下*資料檢視*圖示來檢視收集的資料、然後按一下*結果*圖示來檢視結果。
10. 解決Config Advisor 由解決所識別的問題。

在整個叢集之間同步化系統時間

同步時間可確保叢集中的每個節點都有相同的時間、並防止CIFS和Kerberos故障。

您的站台應設定網路時間傳輸協定（NTP）伺服器。從功能完善的9.5開始ONTAP 、您可以使用對稱驗證來設定NTP伺服器。如需詳細資訊、請參閱 "管理叢集時間（僅限叢集管理員）"。

您可以將叢集與一或多個NTP伺服器建立關聯、以同步整個叢集的時間。

1. 確認每個節點的系統時間和時區設定正確。

   叢集中的所有節點都應設定為相同的時區。

   a. 使用cluster date show命令顯示每個節點的目前日期、時間和時區。

```
cluster1::> cluster date show
Node         Date                Time zone
------------ ------------------- -----------------
cluster1-01  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-02  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-03  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
cluster1-04  01/06/2015 09:35:15 America/New_York
4 entries were displayed.
```

   b. 使用cluster date modify命令可變更所有節點的日期或時區。

      此範例將叢集的時區變更為GMT:

```
cluster1::> cluster date modify -timezone GMT
```

2. 使用叢集時間服務NTP伺服器create命令、將叢集與NTP伺服器建立關聯。

   - 若要設定NTP伺服器而不進行對稱驗證、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_name」
   - 若要使用對稱驗證設定NTP伺服器、請輸入下列命令：「cluster time-service NTP server create -server server_ip_address -key-id key_id」

     ⓘ 對稱驗證從ONTAP 推出時起即提供。不適用於ONTAP 更新版本的版本。

   此範例假設已為叢集設定DNS。如果您尚未設定DNS、則必須指定NTP伺服器的IP位址：

```
cluster1::> cluster time-service ntp server create -server
ntp1.example.com
```

3. 確認叢集已與NTP伺服器建立關聯：「叢集時間服務NTP伺服器show」

```
cluster1::> cluster time-service ntp server show
Server               Version
-------------------- -----------
ntp1.example.com     auto
```

"系統管理"

用於管理**NTP**伺服器上對稱驗證的命令

從推出支援的版本號為《支援網路時間傳輸協定》（NTP）第3版。ONTAPNTPv3包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。

若要這麼做...	使用此命令...
設定NTP伺服器而不進行對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_name」
設定採用對稱驗證的NTP伺服器	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_ip_address -key-id key_id」
為現有的NTP伺服器啟用對稱驗證 您可以修改現有的NTP伺服器、藉由新增必要的金鑰ID來啟用驗證。	「叢集時間服務NTP伺服器修改-server server_name -key-id key_id」
設定共用的NTP金鑰	「叢集時間服務NTP金鑰create -id shared_key_id -type shared_key_type -Value shared_key_value' *附註：*共享金鑰是由ID所指。節點和NTP伺服器上的ID、其類型和值必須相同
使用未知的金鑰ID設定NTP伺服器	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_name -key-id key_id」
在NTP伺服器上設定未設定金鑰ID的伺服器。	「叢集時間服務NTP伺服器create -server server_name -key-id key_id」 *附註：*金鑰ID、類型和值必須與NTP伺服器上設定的金鑰ID、類型和值相同。
停用對稱驗證	「叢集時間服務NTP伺服器修改-伺服器server_name -驗證已停用」

需要完成的其他系統組態工作

設定叢集之後、您可以使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）繼續設定叢集。

系統組態工作	資源
設定網路： • 建立廣播網域 • 建立子網路 • 建立IP空間	"設定網路"
設定服務處理器	"系統管理"
配置您的集合體	"磁碟與Aggregate管理"
建立及設定資料儲存虛擬機器（SVM）	"NFS組態" "SMB組態" "SAN管理"
設定事件通知	"EMS組態"

所有**SAN**陣列軟體組態

請使用下列程序、使用System Manager來設定All SAN Array。

支援所有**SAN**陣列組態

NetApp All SAN Array（ASA）是以獲證實AFF 的NetApp平台為基礎、打造的純Flash SAN解決方案。

此功能可在雙節點交換式或無交換式叢集上使用、也可針對FC或iSCSI進行設定、並可針對多重路徑使用對稱雙主動式。ASA所有路徑都是主動/最佳化的、因此在發生儲存容錯移轉時、主機不需要等待容錯移轉路徑的ALUA轉換、即可恢復I/O如此可縮短容錯移轉的時間。

> 有了NetApp 9.9、客戶現在可以擴充多達12個節點的支援功能。ONTAP AFF ASAASA在ONTAP更新版本的更新版本中受到支援。支援的組態列於 "NetApp 互通性對照表工具"。

"NetApp技術報告4515：ONTAP AFF 《全SAN陣列系統》"
"NetApp技術報告4080：可擴充SAN ONTAP 的最佳實務做法9"

設定**ASA** 一個功能完善的

所有SAN陣列（ASA）的設定程序與非ASA系統相同。

System Manager會引導您完成初始化叢集、建立本機層級、設定通訊協定、以及為ASA 您的支援資源配置儲存設備所需的程序。請參閱的步驟 設定ONTAP 功能。

不受限制**ASA**

您必須瞭解AFF 使用ASA 不符合ONTAP 《支援還原所有SAN陣列》（簡稱「還原」）控制器的限制與限制、才能順利執行到《支援還原》（版本號：1.9.1）之前的版本。

ASA不支援NVMe傳輸協定。

> 藉助ONTAP 於供應支援的支援功能、NVMe的傳輸協定支援現已隨AFF ASA 附於一個支援的系統上。

您應該使用AFF 針對「完整的SAN陣列ASA 」（簡稱「支援」）控制器所建立的已測試及支援的最大組態限制。為確保可靠作業、您不應超過中所列的目前已測試及支援限制 "NetApp Hardware Universe"。

附註：ONTAP 有了FAS9.9.1、客戶現在可以擴充AFF ASA 多達12個節點的支援功能。現在、客戶也可以在AFF 支援ASA 支援靜態的各個平台上部署8節點MCC IP組態。

支援持續連接埠

從功能部件號9.8開始ONTAP 、所有配置為使用FC傳輸協定的SAN陣列（ASA）、預設會啟用持續連接埠。持續連接埠僅適用於FC、且需要由全球連接埠名稱（WWPN）識別的區域成員資格。

持續連接埠可在HA合作夥伴的對應實體連接埠上建立陰影LIF、藉此降低接管的影響。接管節點時、合作夥伴節點上的陰影LIF會採用原始LIF的身分識別、包括WWPNe。在將接管節點的路徑狀態變更為故障之前、陰影LIF會顯示為通往主機MPIO堆疊的主動/最佳化路徑、並會移動I/O。如此可減少I/O中斷、因為即使在儲存容錯移轉作業期間、主機仍會看到相同數量的目標路徑。

對於持續連接埠、HA配對內的下列FCP連接埠特性應該相同：

- FCP連接埠數
- FCP連接埠名稱
- FCP連接埠速度
- FCP LIF WWPN型分區

如果HA配對中有任何特性不相同、就會產生下列EMS訊息：

《EMS：scsiblade.lif.persistent.ports.fcp.init.error`》

如需持續連接埠的詳細資訊、請參閱 "NetApp技術報告4080：可擴充SAN ONTAP 的最佳實務做法9"。

支援主機設定與公用程式**ASA**

設定所有SAN陣列（ASA）的主機設定與所有其他SAN主機的設定相同。

您可以下載 "NetApp主機公用程式軟體" 支援網站上的特定主機。

辨**ASA** 識出一套系統的方法

您可以ASA 使用System Manager或ONTAP 使用指令行介面（CLI）來識別出一個無法辨識的系統。

在System Manager儀表板中、按一下*叢集>總覽*、然後選取系統節點。特性*顯示為*所有**SAN**陣列。

在CLI中、您可以使用SAN config show命令。「All SAN Array（所有SAN陣列）」的值會傳回ASA 為「true（真實）」的不實。

升級ONTAP

升級ONTAP 概述

。 "升級方法" 您的支援軟體取決於您的組態。ONTAP如果您的組態支援此功能、則應使用System Manager執行自動不中斷升級（andu）。

如果您有作用中的 "SupportEdge" 合約 "《數位顧問》 Active IQ"在開始升級之前、您應該先在Active IQ VMware數位顧問中啟動Upgrade Advisor、以協助您規劃升級。

本節中的程序將引導您完成升級前後應採取的步驟、包括您應閱讀的資源、以及您應執行的必要升級前與升級後檢查。

我可以升級到哪個版本ONTAP 的呢？

您可以升級的版本因硬體平台和叢集節點上目前執行的版本而異。ONTAP ONTAP請參閱 "NetApp Hardware Universe" 驗證您的平台是否支援目標升級版本。

這些準則僅提及內部部署ONTAP 的內部版本資訊。如需在ONTAP 雲端升級功能的相關資訊、請參閱 "升級Cloud Volumes ONTAP 軟體"。

若要判斷您目前ONTAP 的版本：

- 在System Manager中、按一下*叢集>總覽*。
- 在命令列介面（CLI）中、使用「cluster image show」命令。+您也可以在進階權限層級中使用「系統節點映像show」命令來顯示詳細資料。

升級途徑的類型

建議盡可能自動進行不中斷升級（andu）。視您目前的版本和目標版本而定、您的升級途徑將是_DIRECT、*DIRECT*多重躍點或_*Multi-stop*。除非另有說明、否則這些路徑適用於所有人 "升級方法"；不中斷營運或中斷營運、自動化或手動。

- _DIRECT _+您可以使用ONTAP 單一軟體映像、直接升級至下一個鄰近的版本系列。對於大多數版本、您也可以安裝軟體映像、讓您直接升級至比執行中版本高兩個版本的版本。

  例如、您可以使用從9.8到9.9.1或從9.8到9.10.1的直接更新路徑。

  *附註：*從ONTAP 支援更新至更新版本的軟體映像開始、可直接升級至比執行版本高三個版本的版本。例如、您可以使用從9.8到9.11.1的直接升級路徑。

- *direct*多跳+對於非鄰近版本的自動不中斷升級（andu）、您可以安裝中間版本和目標版本的軟體映像。自動化升級程序會使用背景中的中繼映像來完成目標版本的更新。

  例如、如果叢集執行9.3且您想升級至9.7、則會載入ONTAP 9.5和9.7的版次安裝套件、然後啟動andu至9.7。然後、將叢集先自動升級至9.5、再升級至9.7。ONTAP您應預期在程序期間會有多個接管/恢復作業及相關的重新開機。

使用andu方法可以使用下列直接的多跳升級路徑：

來源**ONTAP** 版本	目標**ONTAP** 版本	需要影像
9.7	9.11.1.	9.8、9.11.1
	9.10.1	9.8、9.10.1
9.6	9.10.1	9.8、9.10.1
9.5.	9.9.1	9.7、9.9.1
9.3	9.7	9.5、9.7

- *Multi-stop*+如果您的非鄰近目標版本無法使用直接或直接的多躍點路徑、您必須先升級至支援的中繼版本、然後再升級至目標版本。

  例如、如果您目前正在執行9.7且想要升級至9.11.1、則必須先完成多階段升級：從9.7升級至9.9.1、再從9.9.1升級至9.11.1。從舊版升級可能需要三個或更多階段、並提供多個中級升級。

  *附註：*在開始進行多階段升級之前、請確定您的硬體平台支援您的目標版本。

如果您打算ONTAP 從舊ONTAP 版的版本（例如9.3）進行更新、最好先將同ONTAP 一版本的更新版本升級至同一版本的更新版本、然後再升級至下一個支援的主要版本。這可確保在升級之前、舊版本中的任何問題都能獲得解決。

例如、如果您的系統執行ONTAP 的是32個P9、而您打算升級至9.9個P7、請遵循以下升級途徑：9個P9 → 9個P21 → 9個7P18 → 9個9.1個P7

深入瞭解 "NetApp支援網站上的最低推薦ONTAP 版本"。

支援的升級途徑

下列案例提供詳細的升級途徑：

- 在更新版本系列中自動進行不中斷升級（andu）ONTAP （建議）。
- 不中斷營運且不中斷營運的手動升級ONTAP 、可在支援範圍內進行。
- 從版本更新到版本更新至版本更新。Data ONTAP ONTAP

部分舊版的升級映像已不再提供。

andu Paths ONTAP

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的**andu**升級途徑是…
9.10.1	9.11.1.	直接
9.9.1	9.11.1.	直接
	9.10.1	直接
9.8	9.11.1.	直接
	9.10.1	直接
	9.9.1	直接
9.7	9.11.1.	直接多跳（9.8和9.11.1需要映像）
	9.10.1	直接多跳（9.8和9.10.1需要映像）
	9.9.1	直接
	9.8	直接
9.6	9.11.1.	多階段- 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.11.1
	9.10.1	直接多跳（9.8和9.10.1需要映像）
	9.9.1	直接多跳（9.8和9.9.1需要影像）
	9.8	直接
	9.7	直接
9.5.	9.11.1.	多階段- 9.5 → 9.9.1（直接多跳、9.7和9.9.1需要影像）- 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.5 → 9.9.1（直接多跳、9.7和9.9.1需要影像）- 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	直接多跳（9.7和9.9.1需要影像）
	9.8	多階段- 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	直接
	9.6	直接

如果您目前**ONTAP**的版本是…	而您的目標**ONTAP**版本是…	您的**andu**升級途徑是…
9.4	9.11.1.	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1（直接多跳、9.7和9.9.1需要影像）- 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1（直接多跳、9.7和9.9.1需要影像）- 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.9.1（直接多跳、需要9.7和9.9.1的影像）
	9.8	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.8（直接多跳、9.7和9.8需要影像）
	9.7	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5.	直接
9.3	9.11.1.	多階段- 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）- 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.3 → 9.7（直接多跳、9.7和9.9.1需要影像）- 9.7 → 9.10.1（直接多跳、9.8和9.10.1需要影像）
	9.9.1	多階段- 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）- 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）- 9.7 → 9.8
	9.7	直接多跳（9.5和9.7需要影像）
	9.6	多階段- 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5.	直接
	9.4	無法使用

如果您目前ONTAP的版本是…	而您的目標ONTAP版本是…	您的andu升級途徑是…
9.2	9.11.1.	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5與9.7需要影像）- 9.7 → 9.9.1（直接多跳、9.8與9.9.1需要影像）- 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5與9.7需要影像）- 9.7 → 9.10.1（直接多跳、9.8與9.10.1需要影像）
	9.9.1	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）- 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）- 9.7 → 9.8
	9.7	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）
	9.6	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.6（直接多跳、9.5和9.6需要影像）
	9.5.	多階段- 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.4	無法使用
	9.3	直接
9.1	9.11.1.	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5與9.7需要影像）- 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5與9.7需要影像）- 9.7 → 9.10.1（直接多跳、9.8與9.10.1需要影像）
	9.9.1	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）- 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）- 9.7 → 9.8
	9.7	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5和9.7需要影像）
	9.6	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.6（直接多跳、9.5和9.6需要影像）
	9.5.	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	無法使用
	9.3	直接
	9.2	無法使用

如果您目前ONTAP的版本是…	而您的目標ONTAP版本是…	您的andu升級途徑是…
9.0	9.11.1.	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5與9.7需要影像）- 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多重階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多重躍點、9.5與9.7需要影像）- 9.7 → 9.10.1（直接多重躍點、9.8與9.10.1需要影像）
	9.9.1	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5與9.7需要影像）- 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5與9.7需要影像）- 9.7 → 9.8
	9.7	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.7（直接多跳、9.5與9.7需要影像）
	9.6	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5.	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	無法使用
	9.3	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3
	9.2	無法使用
	9.1	直接

手動路徑ONTAP 、功能表9.

如果您目前ONTAP的版本是…	而您的目標ONTAP版本是…	您的手動升級途徑是…
9.10.1	9.11.1.	直接
9.9.1	9.11.1.	直接
	9.10.1	直接
9.8	9.11.1.	直接
	9.10.1	直接
	9.9.1	直接
9.7	9.11.1.	多階段- 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	直接
	9.8	直接

如果您目前ONTAP的版本是...	而您的目標ONTAP版本是...	您的手動升級途徑是...
9.6	9.11.1.	多階段- 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.10.1
	9.9.1	多階段- 9.6 → 9.8 - 9.8 → 9.9.1
	9.8	直接
	9.7	直接
9.5.	9.11.1.	多階段- 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段- 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	直接
	9.6	直接
9.4	9.11.1.	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	多階段- 9.4 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5.	直接
9.3	9.11.1.	多階段- 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段- 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	多階段- 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	多階段- 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5.	直接
	9.4	無法使用

如果您目前ONTAP的版本是...	而您的目標ONTAP版本是...	您的手動升級途徑是...
9.2	9.11.1.	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5.	多階段- 9.2 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	無法使用
	9.3	直接
9.1	9.11.1.	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5.	多階段- 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	無法使用
	9.3	直接
	9.2	無法使用

如果您目前ONTAP 的版本是...	而您的目標ONTAP 版本是...	您的手動升級途徑是...
9.0	9.11.1.	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.11.1
	9.10.1	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.9.1 - 9.9.1 → 9.10.1
	9.9.1	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.7- 9.7 - 9.7 → 9.9.1
	9.8	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7 - 9.7 → 9.8
	9.7	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.7
	9.6	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5 - 9.5 → 9.6
	9.5.	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3 - 9.3 → 9.5
	9.4	無法使用
	9.3	多階段- 9.0 → 9.1 - 9.1 → 9.3
	9.2	無法使用
	9.1	直接

升級途徑**Data ONTAP** 、版本**8**

請務必使用驗證您的平台是否能執行目標ONTAP 版本的 "NetApp Hardware Universe"。

注意： Data ONTAP 《Sept.8.3升級指南》錯誤地指出、在四節點叢集中、您應該規劃升級最後保留epsilon的節點。這不再是Data ONTAP 升級的必要條件、從版本號為32的版本開始。如需詳細資訊、請參閱 "NetApp錯誤線上錯誤編號805277"。

來自於**Data ONTAP**

您可以直接升級ONTAP 至版本更新、然後升級至更新版本。

發行早於**8.3.x**的版本、包括**8.2.x Data ONTAP**

您必須先升級Data ONTAP 至版本不含更新版本的版本、然後升級ONTAP 至版本不含更新版本的版本。

使用**Upgrade Advisor**規劃升級

中的Upgrade Advisor服務 "《數位顧問》 Active IQ" 提供智慧功能、協助您規劃升級作業、並將不確定性與風險降至最低。

可識別環境中的問題、這些問題可透過升級至更新版本的更新版本的資訊來解決。Active IQ ONTAPUpgrade Advisor服務可協助您規劃成功升級、並提供升級ONTAP 時可能需要注意的問題報告。

需要執行有效SupportEdge 的不執行功能的合約Active IQ 才能執行此作業。

1. "產品Active IQ 發表"
2. 檢閱Active IQ 《不健全狀況》摘要、以協助評估叢集的健全狀況。
3. 檢閱建議的升級途徑、並產生您的升級計畫。

"部門服務SupportEdge"

不使用升級顧問進行升級

無需升級顧問即可規劃升級

在中使用Upgrade Advisor是最佳實務做法 "Active IQ" 以規劃升級。如果您沒有作用中的 "SupportEdge" 合約Active IQ for the承包商、您應該執行必要的升級前檢查、並建立自己的升級計畫。

升級需要多久時間？

您應計畫至少30分鐘完成準備步驟、60分鐘升級每個HA配對、至少30分鐘完成升級後步驟。

> 如果您使用NetApp加密搭配外部金鑰管理伺服器和金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）、則每個HA配對的升級時間應超過一小時。

我們的升級期間準則是根據一般組態和工作負載而定。您可以使用這些準則來預估在環境中執行不中斷升級所需的時間。不過、實際的升級程序持續時間取決於您的個別環境和節點數量。

升級前需要閱讀的資源

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問、您需要先檢閱許多NetApp資源、才能升級ONTAP 您的支援軟體。這些資源可協助您瞭解必須解決的問題、目標版本中的新系統行為、以及確認硬體支援。

1. 檢閱目標版本的_Release Notes_。

   "發行說明ONTAP"

   「重要注意事項」一節說明在升級至新版本之前、您應注意的潛在問題。「新功能與變更功能」和「已知問題與限制」章節說明升級至新版本後的新系統行為。

2. 確認目標版本支援您的硬體平台、以及叢集和管理交換器。

   您可以在過渡狀態下升級、但最終NX-OS（叢集網路交換器）、IOS（管理網路交換器）和參考組態檔（RCF）軟體版本應與ONTAP 您要升級的版本不一致。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確認MetroCluster 目標版本支援您的靜態IP交換器。

   "NetApp 互通性對照表工具"

4. 如果叢集和管理交換器沒有目標ONTAP 版本的最低軟體版本、請升級至支援的軟體版本。

- "NetApp下載：Broadcom叢集交換器"
- "NetApp下載：Cisco乙太網路交換器"
- "NetApp下載：NetApp叢集交換器"

5. 如果您的叢集已設定為SAN、請確認SAN組態已完全受支援。

   應支援所有SAN元件、包括目標ONTAP 版的整套軟體、主機作業系統和修補程式、必要的主機公用程式軟體、多重路徑軟體、以及介面卡驅動程式和韌體。

   "NetApp 互通性對照表工具"

6. 如果您使用7-Mode Transition Tool從7-Mode轉換、請確認此工具支援轉換至ONTAP 您要升級的VMware版本。

   在您升級支援ONTAP 您要升級的支援VMware版本的7-Mode轉換工具之前、工具中的所有專案都必須處於「已完成」或「已中止」狀態。

   "7-Mode Transition Tool安裝與管理"

在升級之前、如果沒有升級顧問、應該先確認哪些事項？

升級前的驗證事項

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問若要規劃升級、您應該在升級之前先確認叢集升級限制和叢集活動。

驗證叢集升級限制

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問、您必須確認叢集未超過平台系統限制。除了平台系統限制之外、SAN也有您應該驗證的限制。

1. 確認叢集未超過平台的系統限制。

   "NetApp Hardware Universe"

2. 如果您的叢集已設定SAN、請確認其未超過FC、FCoE和iSCSI的組態限制。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確定CPU和磁碟使用率：「節點執行節點node_name -command Sysstat -c 10 -x 3s」

   您應該監控CPU和磁碟使用率30秒。在所有報告的10項測量中、「* CPU*」和「磁碟使用率」欄中的值不應超過50%。在升級完成之前、不應將額外的負載新增至叢集。附註：CPU與磁碟使用率可能會因環境的不同時間而有所差異。因此、最好在預期的升級期間檢查CPU和磁碟使用率。

驗證目前的叢集活動

如果您不使用 "Active IQ" 升級顧問程式、在升級之前、您應該手動確認沒有任何工作正在執行、而且任何無法持續使用的CIFS工作階段都會終止。

確認沒有工作正在執行

在升級ONTAP 此功能之前、您必須先確認叢集工作的狀態。如果有任何Aggregate、Volume、NDMP（傾印或還原）或Snapshot工作（例如建立、刪除、移動、修改、複寫、 和掛載工作）正在執行或排入佇列、您必須允許工作成功完成或停止佇列的項目。

1. 檢閱任何執行中或佇列的Aggregate、Volume或Snapshot工作清單：「jobshow」

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 如果有任何執行中的工作、請允許他們成功完成。
3. 刪除任何佇列的Aggregate、Volume或Snapshot複本工作：「jobdelete -id job_id」

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

4. 確認沒有正在執行或排入佇列的Aggregate、Volume或Snapshot工作：「jobshow」

   在此範例中、所有執行中和佇列中的工作都已刪除：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

識別應終止的作用中**CIFS**工作階段

在升級ONTAP 完這個功能之前、您應該先識別並順利終止任何無法持續使用的CIFS工作階段。

持續可用的CIFS共用（可由Hyper-V或使用SMB 3.0傳輸協定的Microsoft SQL Server用戶端存取）不需要在升級之前終止。

1. 識別任何無法持續使用的已建立CIFS工作階段：「vserver CIFS工作階段顯示-持續可用的是執行個體」

   此命令會顯示任何未持續可用的CIFS工作階段的詳細資訊。在繼續ONTAP 執行升級之前、您應該先終止這些更新。

   ```
   cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
   -instance

                           Node: node1
                        Vserver: vs1
                     Session ID: 1
                  Connection ID: 4160072788
   Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
         Workstation IP address: 203.0.113.20
       Authentication Mechanism: NTLMv2
                   Windows User: CIFSLAB\user1
                      UNIX User: nobody
                    Open Shares: 1
                     Open Files: 2
                     Open Other: 0
                 Connected Time: 8m 39s
                      Idle Time: 7m 45s
              Protocol Version: SMB2_1
         Continuously Available: No
   1 entry was displayed.
   ```

2. 如有必要、請識別您所識別的每個CIFS工作階段所開啟的檔案：「vserver CIFS工作階段檔案show -session-id session_ID」

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:       node1
Vserver:    vs1
Connection: 4160072788
Session:    1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

工作階段導向傳輸協定的考量

韌體**ONTAP** 如何在升級過程中更新

由於ONTAP 升級功能包括升級韌體、因此您不需要手動更新韌體。當您執行ONTAP 還原升級時、ONTAP 會將包含在升級套件中的叢集韌體複製到每個節點的開機裝置、並自動安裝新的韌體。

如果叢集中的韌體版本比ONTAP 隨附於此版更新套件的韌體版本舊、則會自動更新下列元件的韌體：

- BIOS /載入程式
- 服務處理器（SP）或基板管理控制器（BMC）
- 儲存櫃
- 磁碟
- Flash 快取

如有需要、您也可以在ONTAP 各個版本之間手動更新韌體。

在升級之前、我應該先驗證什麼？

升級前要檢查的事項

即使您使用 "Active IQ" 升級顧問若要規劃升級、在升級前仍應執行各種預先檢查、以驗證叢集健全狀況、儲存健全狀況、組態等。

驗證叢集健全狀況

在升級叢集之前、您應該先確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。

1. 驗證叢集中的節點是否在線上、是否符合參加叢集的資格：「叢集展示」

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：「事件記錄檔顯示嚴重性資訊-message -name scsimble.*」

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

在升級叢集之前和之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何中斷的磁碟：「磁碟顯示狀態中斷」 b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：「torage disk show -st態maintenance

若要檢查...	執行此動作...
待發	remutage' .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示狀態：「torage Aggregate show -state！online」、確認所有的Aggregate都在線上。此命令會顯示_not _ online的Aggregate。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 顯示任何非連線的磁碟區：「Volume show -st現 況！online」、確認所有磁碟區都在線上、執行重大升級或還原之前及之後、所有磁碟區都必須在線上。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

1. 請確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」。如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

"邏輯儲存管理"

驗證**SVM**路由組態

最佳做法是為SVM設定一條預設路由。為避免中斷、您應確保預設路由能夠到達其他特定路由無法到達的任何網路位址。如需詳細資訊、請參閱 "SU134：叢集ONTAP 式的故障路由組態不正確、可能會中斷網路存取"。

SVM的路由表會決定SVM用來與目的地通訊的網路路徑。請務必瞭解路由表的運作方式、以便在發生網路問題之前先加以預防。

路由規則如下：

- 透過最具體的可用路由傳送流量。ONTAP
- 當無法使用更多特定路由時、透過預設閘道路由（網路遮罩為0位元）路由流量。ONTAP

如果路由具有相同目的地、網路遮罩和度量、則無法保證系統在重新開機或升級後會使用相同的路由。如果您已設定多個預設路由、這尤其會造成問題。

驗證**LIF**容錯移轉組態

在執行升級之前、您必須確認容錯移轉原則和容錯移轉群組的設定是否正確。

> 在升級過程中、會根據升級方法來移轉LIF。視升級方法而定、可能會使用或不使用LIF容錯移轉原則。

如果叢集中有8個以上的節點、則會使用批次方法執行自動升級。批次升級方法包括將叢集分成多個升級批次、

在第一個批次中升級節點集、升級其高可用度（HA）合作夥伴、然後針對其餘批次重複此程序。在更新的版本中、如果使用批次方法、則會將LIF移轉至要升級之節點的HA合作夥伴。ONTAP在更新的版本中、如果使用批次方法、則會將lifs移轉至其他批次群組。ONTAP

如果叢集中的節點少於8個、則會使用循環方法執行自動升級。循環升級方法包括在HA配對中的每個節點上啟動容錯移轉作業、更新「故障」節點、啟動還原、然後針對叢集中的每個HA配對重複此程序。如果使用循環方法、則會將l生命 移轉至LIF容錯移轉原則所定義的容錯移轉目標節點。

1. 顯示每個資料LIF的容錯移轉原則：

如果**ONTAP** 您的版本是...	使用此命令
9.6或更新版本	「網路介面show -service-policy data -容 錯移轉」
9.5或更早版本	「網路介面show -role data -容 錯移轉」

此範例顯示具有兩個資料生命期的雙節點叢集的預設容錯移轉組態：

```
cluster1::> network interface show -role data -failover
         Logical         Home                  Failover        Failover
Vserver  Interface       Node:Port             Policy          Group
-------- --------------- --------------------- ---------------
---------------
vs0
         lif0            node0:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node0:e0b, node0:e0c,
                                           node0:e0d, node0:e0e,
                                           node0:e0f, node1:e0b,
                                           node1:e0c, node1:e0d,
                                           node1:e0e, node1:e0f
vs1
         lif1            node1:e0b             nextavail       system-
defined
                         Failover Targets: node1:e0b, node1:e0c,
                                           node1:e0d, node1:e0e,
                                           node1:e0f, node0:e0b,
                                           node0:e0c, node0:e0d,
                                           node0:e0e, node0:e0f
```

「容錯移轉目標」欄位會顯示每個LIF的容錯移轉目標優先順序清單。例如、如果LIF從主連接埠（節點0上的e0b）容錯移轉、則會先嘗試容錯移轉至節點0上的連接埠e0c。如果lif0無法容錯移轉至e0c、則會再次嘗試容錯移轉至節點0上的連接埠e0d、依此類推。

2. 如果任何生命期（SAN生命期以外）的容錯移轉原則設定為停用、請使用網路介面modify命令來啟用容錯移轉。
3. 對於每個LIF、請確認「容錯移轉目標」欄位包含來自不同節點的資料連接埠、這些連接埠在LIF主節點升級

時仍會保持正常運作。

您可以使用「network interface容錯移轉群組modify」命令、將容錯移轉目標新增至容錯移轉群組。

範例

```
network interface failover-groups modify -vserver vs0 -failover-group
fg1 -targets sti8-vsim-ucs572q:e0d,sti8-vsim-ucs572r:e0d
```

"網路與LIF管理"

驗證狀態

在升級之前、您應確認下列事項：

- HA配對狀態
- LDAP狀態（ONTAP 適用於版本9.2或更新版本）
- DNS伺服器狀態（ONTAP 適用於不含更新版本的版本）、
- 網路與儲存狀態（MetroCluster 適用於各種組態）

正在驗證**HA**狀態

在執行不中斷升級之前、您應該先確認已針對每個HA配對啟用儲存容錯移轉。如果叢集僅包含兩個節點、您也應該確認叢集HA已啟用。

如果您打算執行中斷升級、則不需要驗證HA狀態、因為此升級方法不需要儲存容錯移轉。

1. 驗證是否已針對每個HA配對啟用儲存容錯移轉：「儲存容錯移轉顯示」

   此範例顯示節點0和節點1上已啟用儲存容錯移轉、而且可能會發生：

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node0          node1            true     Connected to node1
   node1          node0            true     Connected to node0
   2 entries were displayed.
   ```

   如有必要、您可以使用儲存容錯移轉修改命令來啟用儲存容錯移轉。

2. 如果叢集僅包含兩個節點（單一HA配對）、請確認叢集HA已設定為「叢集HA show」

   此範例顯示叢集HA已設定：

```
cluster1::> cluster ha show
High Availability Configured: true
```

如有必要、您可以使用cluster ha modify命令來啟用叢集HA。

驗證**LDAP**狀態**ONTAP** （不含更新版本的版本）

從ONTAP S9.2開始、如果您的儲存虛擬機器（SVM）使用LDAP、則必須建立LDAP連線、才能執行不中斷升級。您應該在開始升級之前驗證LDAP連線。

如果您從ONTAP 更新版本的版本為更新版本的版本、則此工作不適用。

1. 檢查LDAP狀態：「LDAP Check -vserver vserver_name」
2. 如果LDAP狀態為停機、請修改：「LDAP用戶端修改-client-config LDAP_client-LDAP-servers ip_address'
3. 驗證LDAP狀態是否為「LDAP檢查-vserver vserver_name」

驗證**DNS**伺服器狀態**ONTAP** （不含更新版本的版本）

從ONTAP 版本號為2、9.2開始、您應該在執行不中斷升級之前和之後、確認網域名稱服務（DNS）伺服器的狀態。

如果您從ONTAP 更新版本的版本為更新版本的版本、則此工作不適用。

1. 檢查DNS伺服器的狀態：「Dns Check -vserver vserver_name」

   「啟動」狀態表示服務正在執行中。當機狀態表示服務未執行。

2. 如果DNS伺服器當機、請修改它：「Dns modify -vserver vserver_name -domain_name -name-servers name_server_ipaddress'
3. 驗證DNS伺服器的狀態是否為「up」。

在升級之前、請先確認所有生命體均位於主連接埠上

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。在升級叢集之前和之後、您必須啟用並還原任何不在其主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有生命的狀態：「網路介面顯示」

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何生命週期顯示的狀態為「狀態管理」狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料LIF：「網路介面修改｛-role data｝-STATUS-admin up」

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：「網路介面回復*」

此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 驗證所有生命設備是否都在其主端口上：「network interface show」（網路介面顯示）

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

使用功能驗證沒有常見的組態錯誤**Active IQ Config Advisor**

在升級之前、您可以使用Active IQ Config Advisor 「參考資訊」工具來檢查常見的組態錯誤。

適用於NetApp系統的組態驗證與健全狀況檢查工具。Active IQ Config Advisor此工具可部署在安全站台和不安全站台、以供資料收集和系統分析之用。

> 支援功能有限、僅限線上使用。Active IQ Config Advisor

1. 登入NetApp支援網站、然後按一下*工具*>*工具*。
2. 在* Active IQ Config Advisor 《*》下、按一下 "下載應用程式"。
3. 請依照網頁上的指示下載Active IQ Config Advisor 、安裝及執行功能。
4. 執行Active IQ Config Advisor 完功能後、請檢閱工具的輸出結果、並遵循提供的建議來解決工具發現的任何問題。

特殊考量

升級前檢查

視您的環境而定、在開始升級之前、您必須考量某些因素。請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否有混合式版本叢集？	檢查混合版本需求
我是否有SAN組態？	驗證SAN組態
我是否MetroCluster 有一個不知道的組態？	• 檢閱MetroCluster 有關各種組態的特定升級需求 • 驗證網路和儲存狀態
叢集上的節點是否使用根資料分割和根資料資料資料分割？	檢查根資料和根資料資料分割的升級考量
我是否有重複資料刪除的磁碟區和集合體？	請確認您有足夠的可用空間來容納重複資料刪除的磁碟區和集合體
我的叢集是否執行SnapMirror？	• 檢閱SnapMirror的升級需求 • 準備SnapMirror關係以進行升級
我的叢集是否執行SnapLock 不正常？	檢閱SnapLock 升級考量以瞭解更多資訊
我是否從ONTAP FAS8.3升級、並有負載共享鏡像？	準備所有負載共用鏡像以進行升級
我是否將NetApp儲存加密與外部金鑰管理伺服器搭配使用？	刪除任何現有的金鑰管理伺服器連線
我是否已將網路群組載入SVM？	每個節點上都存在netgroup檔案的Vefiry
我是否有使用SSLv3的LDAP用戶端？	設定LDAP用戶端使用TLS
我是否使用工作階段導向的傳輸協定？	檢閱工作階段導向傳輸協定的考量事項
在系統管理員帳戶使用SSH公開金鑰進行驗證的叢集上、是否已啟用SSL FIPS模式？	檢閱SSH公開金鑰的需求

混合版本需求

從功能更新9.3開始ONTAP 、根據預設、您無法將新節點加入執行ONTAP 版本不同於現有節點上執行版本之功能的叢集。

如果您計畫在叢集中新增比ONTAP 現有叢集中節點更快的執行版本的更新節點、則應先將叢集中的節點升級至較新版本、然後再新增節點。

不建議使用混合版本叢集、但在某些情況下、您可能需要暫時進入混合版本狀態。例如、如果您要升級至ONTAP 更新版本的、但現有叢集中的某些節點不支援的版本、則需要輸入混合版本狀態。在這種情況下、您應該升級支援更新版本ONTAP 之支援的節點、然後取消加入不支援ONTAP 升級版本之更新版本的節點、使用進階權限「cluster unjoin -skip－lastlow－version－Node Check」命令升級至。

您可能還需要輸入混合版本狀態、才能進行技術更新或中斷升級。在這種情況ONTAP 下、您可以使用下列進階

權限命令來覆寫不相同版本的功能、並加入不同版本的節點：

- 「叢集加入-允許混合版本加入」
- 「叢集附加節點-allow-混合 版本-join」

當您必須進入混合版本狀態時、應該儘快完成升級。HA配對不得在ONTAP 叢集中與其他HA配對不同的版本上執行超過七天的版本。若要正確執行叢集作業、叢集處於混合版本狀態的期間應儘可能短。

當叢集處於混合版本狀態時、除了必要時、您不應輸入任何變更叢集作業或組態的命令、以滿足升級需求。

驗證SAN組態

在SAN環境中升級會變更直接使用的路徑。因此、在執行升級之前、您應該先確認每部主機的直接和間接路徑設定正確數量、而且每部主機都已連接至正確的LIF。

1. 在每個主機上、確認已設定足夠數量的直接和間接路徑、而且每個路徑都處於作用中狀態。

   每個主機都必須有通往叢集中每個節點的路徑。

2. 確認每個主機都已連接至每個節點上的LIF。

   您應該記錄啟動器清單、以便在升級後進行比較。

適用於...	輸入...
iSCSI	「iSCSI啟動器顯示欄位igroup、啟動器名稱、tpgroup」
FC	「FCP啟動器顯示欄位igroup、WWPN、lif'

內部組態MetroCluster

升級需求MetroCluster

如果您必須升級MetroCluster 某個版本的架構、您應該注意一些重要的需求。

執行MetroCluster 主要和次要升級的必要方法

可透過自動不中斷升級（NDU）程序、MetroCluster 升級至無法中斷運作的修補程式組態。

從功能更新9.3開始ONTAP 、MetroCluster 可透過自動不中斷升級（NDU）程序、對功能更新至功能更新。在執行ONTAP 部分9.2或更早版本的系統上、MetroCluster 必須使用MetroCluster 特定於部分組態的NDU程序來執行大規模的升級至部分組態。

一般要求

- 兩個叢集都必須執行相同版本ONTAP 的支援。

  您ONTAP 可以使用version命令來驗證此版本。

- 該組態必須處於正常或切換模式。MetroCluster

  ⓘ 只有在次要修補程式升級時才支援切換模式的升級。

- 除了雙節點叢集之外、您可以在不中斷營運的情況下、同時升級兩個叢集。

  若要在雙節點叢集中進行不中斷升級、叢集必須一次升級一個節點。

- 兩個叢集中的集合體不得處於重新同步RAID狀態。

  在還原過程MetroCluster 中、鏡射的集合體會重新同步。您MetroCluster 可以使用「shorage Aggregate plex show -in progress true」命令來驗證此狀態的資訊。如果有任何Aggregate正在同步、則在重新同步完成之前、不應執行升級。

- 在升級進行期間、議定的切換作業將會失敗。

  為了避免升級或還原作業發生問題、請勿在升級或還原作業期間嘗試非計畫性的切換、除非兩個叢集上的所有節點都執行相同版本ONTAP 的故障恢復。

正常作業的組態需求

- 來源SVM LIF必須在其主節點上處於開啟狀態。

  目的地SVM的資料生命期不需要達到或位於其主節點上。

- 本機站台上的所有集合體都必須在線上。
- 本機叢集的SVM所擁有的所有根磁碟區和資料磁碟區都必須處於線上狀態。

切換的組態需求

- 所有生命都必須在其主節點上處於正常工作狀態。
- 所有的集合體都必須在線上、但DR站台的根集合體除外。

  DR站台的根集合體在切換的特定階段處於離線狀態。

- 所有磁碟區都必須處於線上狀態。

"驗MetroCluster 證網路和儲存設備的資訊不完整組態狀態"

驗證**MetroCluster** 網路和儲存設備的資訊不完整組態狀態

在執行以Esing組態進行升級之前MetroCluster 、您應該先確認每個叢集的lifs、aggregate和Volume狀態。

1. 驗證LIF狀態：「network interface show」（網路介面顯示）

   在正常操作中、來源SVM的l生命 區必須具有UP（啟動）管理狀態、並且位於其主節點上。目的地SVM的LIF不需要在其主節點上啟動或定位。在切換時、所有生命期的管理員狀態都為up、但不需要位於主節點上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 驗證集合體的狀態：「torage Aggregate show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的Aggregate。正常運作時、位於本機站台的所有集合體都必須在線上。但是MetroCluster 、如果將S還原 組態切換到災難恢復站台、則允許位於災難恢復站台的根集合體離線。

   此範例顯示叢集處於正常運作狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此範例顯示切換中的叢集、災難恢復站台的根集合體處於離線狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 驗證磁碟區的狀態：「Volume show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的磁碟區。

   如果MetroCluster 此支援功能組態處於正常運作狀態（非切換狀態）、則輸出應顯示叢集次要SVM擁有的所有磁碟區（其SVM名稱會附加「-MC」）。

   這些磁碟區只有在切換時才會上線。

   此範例顯示正常運作的叢集、災難恢復站台的磁碟區不在線上。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

升級需求MetroCluster

根資料分割和根資料資料分割的升級考量

某些平台機型和組態支援根資料分割和根資料資料分割。此分割功能會在系統初始化期間啟用、無法套用至現有的Aggregate。

如需將資料移轉至設定為根資料分割或根資料資料分割的節點的相關資訊、請聯絡您的客戶團隊或合作夥伴組織。

"概念ONTAP"

驗證已刪除重複資料的磁碟區和集合體是否含有足夠的可用空間

在升級ONTAP 支援功能之前、您必須確認任何已刪除重複資料的磁碟區和包含這些磁碟區的集合體、都有足夠的可用空間可用於重複資料刪除中繼資料。如果可用空間不足、ONTAP 則在完成升級時、重複資料刪除功能將會停用。

每個已刪除重複資料的磁碟區必須至少包含4%的可用空間。每個包含重複資料刪除磁碟區的Aggregate都必須包含至少3%的可用空間。

1. 確定哪些磁碟區進行重複資料刪除：「Volume Eff效率 顯示」
2. 確定您所識別的每個磁碟區上可用的空間：「volv show -vserver vserver_name -volume volVolume _name -功能 變數Volume、大小、已使用、可用、已使用百分比、 交會路徑

每個已刪除重複資料的Volume不得包含超過96%的已用容量。如有必要、您可以增加任何超過此容量的磁碟區大小。

"邏輯儲存管理"

在此範例中、「使用百分比」欄位會顯示重複資料刪除磁碟區上已使用空間的百分比：

```
vserver    volume size    junction-path available used   percent-used
----------- ------ ------- -------------
cluster1-01 vol0   22.99GB -             14.11GB      7.73GB 35%
cluster1-02 vol0   22.99GB -             12.97GB      8.87GB    40%
2 entries were displayed.
```

3. 識別每個包含重複資料刪除磁碟區的Aggr show -Aggregate Aggregate名稱-Fields Aggregate、大小、usedsize、可用空間、已使用百分比

   每個Aggregate不得包含超過97%的已用容量。如有必要、您可以增加任何超過此容量的集合體大小。

   "磁碟與Aggregate管理"

   在此範例中、「使用百分比」欄位會顯示內含重複資料刪除磁碟區（agger_2）之集合體上已使用空間的百分比：

```
aggr show -aggregate aggregate_name -fields
aggregate,size,usedsize,availsize,percent-used
aggregate         availsize percent-used size    usedsize
----------------- --------- ------------    ------- --------
aggr0_cluster1_01    1.11GB    95%          24.30GB 23.19GB
aggr0_cluster1_02 1022MB    96%          24.30GB    23.30GB
2 entries were displayed.
```

SnapMirror

SnapMirror的升級需求

您必須執行某些工作、才能成功升級執行SnapMirror的叢集。

- 如果您要升級具有DP SnapMirror關係的叢集、則必須在升級來源叢集/節點之前升級目的地叢集/節點。
- 在升級執行SnapMirror的叢集之前、必須先針對包含目的地磁碟區的每個節點執行SnapMirror作業、而且每個連接的SVM都必須在叢集上具有唯一的名稱。

  為了避免SnapMirror傳輸失敗、您必須在升級來源節點之前、暫停SnapMirror作業、並在某些情況下升級目的地節點。下表說明暫停SnapMirror作業的兩個選項。

選項	說明	在來源節點之前升級目的地節點？
在NDU期間暫停SnapMirror作業（不中斷升級）。	在SnapMirror環境中升級最簡單的方法是暫停所有SnapMirror作業、執行升級、然後恢復SnapMirror作業。不過、在整個NDU期間不會發生SnapMirror傳輸。如果叢集包含將磁碟區彼此鏡射的節點、則必須使用此方法。	否、節點可以任何順序升級。
暫停SnapMirror作業一次一個目的地磁碟區。	您可以暫停特定目的地Volume的SnapMirror傳輸、升級包含目的地Volume的節點（或HA配對）、升級包含來源Volume的節點（或HA配對）、然後恢復目的地Volume的SnapMirror傳輸。使用此方法、可在升級包含原始目的地和來源磁碟區的節點時、繼續傳輸所有其他目的地磁碟區的SnapMirror傳輸。	是的。

SVM對等處理要求SVM名稱在叢集之間是唯一的。最佳做法是將SVM命名為唯一的完整網域名稱（FQDN）、例如「dataVerser.HQ」或「manrirorVserver.offsite」。使用FQDN命名樣式可更輕鬆地確保唯一性。

"概念ONTAP"

準備**SnapMirror**關係以進行不中斷營運的升級

建議您在執行ONTAP 不中斷營運的更新之前、先停止SnapMirror作業。

1. 使用SnapMirror show命令來確定每個SnapMirror關係的目的地路徑。
2. 對於每個目的地磁碟區、暫停未來的SnapMirror傳輸：「napmirror quiesce -destination-path destination…」

   如果SnapMirror關係沒有作用中的傳輸、此命令會將其狀態設為靜止。如果關係有作用中的傳輸、狀態會設定為靜止、直到傳輸完成為止、然後狀態會變成靜止。

   此範例會停止從SVMvs0.example.com傳輸涉及目的地Volume vol1的傳輸：

   ```
   cluster1::> snapmirror quiesce -destination-path vs0.example.com:vol1
   ```

3. 驗證是否所有SnapMirror關係均處於靜止狀態：「napmirror show -STATUS！quiesed」（napmirror show -STATUS！靜止）

   此命令會顯示任何非靜止的SnapMirror關係。

   此範例顯示所有SnapMirror關係均已靜止：

```
cluster1::> snapmirror show -status !Quiesced
There are no entries matching your query.
```

4. 如果目前正在傳輸任何SnapMirror關係、請執行下列其中一個選項：

選項	說明
等待傳輸完成、再執行ONTAP 更新。	每次傳輸完成後、關係會變更為「靜止」狀態。
停止傳輸：「napmirror abort-destination-path destination -h」*注意：*如果您要中止負載共用鏡像傳輸、則必須使用-foregrounder true參數。	此命令會停止SnapMirror傳輸、並將目的地磁碟區還原至上次成功傳輸的Snapshot複本。關係設定為「靜止」狀態。

SnapMirror的升級需求

升級注意事項**SnapLock**

如果某些核心版本符合錯誤的版本資訊、或是在這些版本中停用了使用功能、則不允許下載這些版本。SnapLock SnapLock SnapLock這些下載限制僅適用於節點含有SnapLock 不含資料的情況。

準備所有負載共用鏡像以進行重大升級

在ONTAP 執行從FAS8.3進行重大升級之前、您應該先將所有負載共享鏡射來源磁碟區移至節點上的集合體、以便最後進行升級。如此可確保負載共享鏡射目的地Volume的ONTAP 版本與更新版本的資訊相同。

1. 記錄所有負載共用鏡射來源磁碟區的位置。

   瞭解負載共用鏡射來源磁碟區的來源、有助於在重大升級之後、將其還原至原始位置。

2. 判斷您要將負載共用鏡射來源磁碟區移至哪個節點和Aggregate。
3. 使用volume move start命令、將負載共用鏡射來源磁碟區移至節點、並將Aggregate移至節點。

在升級之前刪除現有的外部金鑰管理伺服器連線

如果您在ONTAP 更新版本之前使用NetApp Storage Encryption（NSE）、並升級ONTAP 至版本資訊畫面9.3或更新版本、則在執行升級之前、必須使用命令列介面（CLI）刪除任何現有的外部金鑰管理（KMIP）伺服器連線。

1. 確認NSE磁碟機已解除鎖定、開啟並設定為預設製造商安全ID 0x0：

   「torage加密磁碟show -disk*」

2. 進入進階權限模式：

   "進階權限"

3. 使用預設製造商安全ID 0x0、將FIPS金鑰指派給自我加密磁碟（SED）：「torage加密磁碟modify -fIPS-key -id x0 -disk *」
4. 確認已完成將FIPS金鑰指派給所有磁碟：「torage加密磁碟顯示狀態」
5. 驗證所有磁碟的*模式*是否設定為資料：「torage加密磁碟show」
6. 查看已設定的KMIP伺服器：「安全金鑰管理程式顯示」
7. 刪除已設定的KMIP伺服器：「安全金鑰管理程式刪除-位址kmip_ip_address'」
8. 刪除外部金鑰管理程式組態：「安全金鑰管理程式刪除kmip-config」

> 此步驟不會移除NSE憑證。

升級完成後、您必須重新設定KMIP伺服器連線。

升級ONTAP 至更新版本的更新版本後、重新設定KMIP伺服器連線

驗證所有節點上是否都存在**netgroup**檔案

如果您已將網路群組載入儲存虛擬機器（SVM）、則在升級或回復之前、必須先確認每個節點上都存在netgroup檔案。節點上遺失的netgroup檔案可能會導致升級或回復失敗。

"NFS管理" 包含更多有關網路群組的資訊、並從URI載入這些群組。

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 顯示每個SVM的netgroup狀態：「vserver services netgroup Status」
3. 確認每個SVM的每個節點都顯示相同的netgroup檔案雜湊值：「vserver services name-service netgroup Status」

   如果是這種情況、您可以跳過下一步、繼續升級或回復。否則、請繼續下一步。

4. 在叢集的任一節點上、手動載入netgroup檔案：「vserver services netgroup load -vserver vserver_name -SOURE Uri」

   此命令會在所有節點上下載netgroup檔案。如果某個節點上已存在netgroup檔案、則會將其覆寫。

設定**LDAP**用戶端使用**TLS**以達到最高的安全性

在升級至目標ONTAP 版本之前、您必須使用SSLv3設定LDAP用戶端、以便與LDAP伺服器進行安全通訊、以使用TLS。升級後將無法使用SSL。

根據預設、用戶端與伺服器應用程式之間的LDAP通訊不會加密。您必須禁止使用SSL並強制使用TLS。

1. 確認環境中的LDAP伺服器支援TLS。

   如果沒有、請勿繼續。您應該將LDAP伺服器升級至支援TLS的版本。

2. 請檢查哪些ONTAP 支援LDAP over SSL/TLS的驗證LDAP用戶端組態：「vserver services name-service LDAP用戶端show」

如果沒有、您可以跳過其餘步驟。不過、您應該考慮使用LDAP over TLS來提高安全性。

3. 對於每個LDAP用戶端組態、不允許SSL強制使用TLS：「vserver services name-service LDAP用戶端modify -vserver vserver_name -client-config LDAP_client_config_name -allow-SSL假」
4. 確認任何LDAP用戶端都不再允許使用SSL：「vserver services name-service LDAP用戶端show」

"NFS管理"

工作階段導向傳輸協定的考量

叢集和工作階段導向的傳輸協定可能會在升級期間對某些區域的用戶端和應用程式造成不良影響。

如果您使用的是以工作階段為導向的傳輸協定、請考慮下列事項：

- 中小企業

  如果您與SMBv3持續提供可用（CA）共享服務、您可以使用自動化且不中斷營運的升級方法（使用System Manager或CLI）、而且用戶端不會發生中斷。

  如果您使用SMBv1或SMBv2提供共用、或使用SMBv3提供非CA共用、則在升級接管和重新開機作業期間、用戶端工作階段會中斷。您應該指示使用者在升級前結束其工作階段。

  如需詳細資訊、請參閱 "TR-4100：使用SMB檔案共用ONTAP 執行不中斷營運、不中斷營運。9.x"。

  Hyper-V和SQL Server over SMB支援不中斷營運（NDOS）。如果您設定Hyper-V或SQL Server over SMB解決方案、則應用程式伺服器和內含的虛擬機器或資料庫將維持在線上狀態、並在ONTAP 更新版本時提供持續可用度。

- NFSv4.x

  NFSv4.x用戶端會使用正常的NFSv4.x還原程序、自動從升級期間發生的連線中斷中恢復。在此程序期間、應用程式可能會遇到暫時性的I/O延遲。

- NDMP

  狀態遺失、用戶端使用者必須重試此作業。

- 備份與還原

  狀態遺失、用戶端使用者必須重試此作業。

  > 請勿在升級期間或升級之前立即啟動備份或還原。否則可能導致資料遺失。

- 應用程式（例如Oracle或Exchange）

  影響取決於應用程式。對於以逾時為基礎的應用程式、您可能可以將逾時設定變更為ONTAP 長於重開機時間、以將不良影響降至最低。

下載並安裝**ONTAP** 更新版的軟體映像

您必須先從ONTAP NetApp支援網站下載此解決方案軟體、然後使用自動不中斷升級（andu）或手動升級程序來安裝。

下載軟體映像

視ONTAP 您的版本而定、您可以將ONTAP NetApp支援網站上的支援影像複製到下列其中一個位置：網路上的HTTP、HTTPS或FTP伺服器、或是本機資料夾。

請注意下列重要資訊：

- 軟體映像是特定於平台機型。

  您必須取得適用於叢集的正確映像。NetApp支援網站上提供適用於您平台機型的軟體映像、韌體版本資訊及最新韌體。

- 軟體映像包含ONTAP 系統韌體的最新版本、在發佈特定版本的資訊時、即可取得此版本。
- 如果您要將採用NetApp Volume Encryption的系統升級ONTAP 為版本9.5或更新版本、則必須下載ONTAP 非受限國家/地區的版本、包括NetApp Volume Encryption。

  如果您使用ONTAP 受限國家/地區的「更新版」軟體映像來升級採用NetApp Volume Encryption的系統、系統就會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

- 如果您要從ONTAP 更新版的版本從更新版的版本9.5升級至9.9.1、則必須複製ONTAP 更新版的軟體影像以供使用。
- 如果您要從ONTAP Image9.3升級至9.7、則必須複製ONTAP 適用於Image9.5和9.7的軟體映像。

步驟

1. 在中找到目標ONTAP 的Software "軟體下載" NetApp支援網站的區域。
2. 將軟體映像（例如97_q_image.tgz）複製到適當的位置。

   視ONTAP 您的版本而定、此位置將是HTTP、HTTPS或FTP伺服器的目錄、映像將從該目錄提供給本機系統、或是儲存系統上的本機資料夾。

您可以將映像複製到此位置…	如果您執行這些**ONTAP** 版本…
HTTP或FTP伺服器	不含更新版本ONTAP
本機資料夾	更新版本ONTAP
HTTPS伺服器+伺服器的CA憑證必須安裝在本機系統上。	更新版本ONTAP

安裝軟體映像

您必須在叢集節點上安裝目標軟體映像。

- 如果您要將採用NetApp Volume Encryption的系統升級ONTAP 為版本9.5或更新版本、您必須為ONTAP 非受限國家/地區下載此版軟體映像、其中包括NetApp Volume Encryption。

如果您使用ONTAP 受限國家/地區的「更新版」軟體映像來升級採用NetApp Volume Encryption的系統、系統就會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

- 如果您要從ONTAP Se.9.5直接升級至9.9.1、則必須下載ONTAP 適用於Se.9.7和9.9.1的軟體映像。如果您直接從ONTAP Image9.3升級至9.7、則必須下載ONTAP 適用於Image9.5和9.7的軟體映像。

  自動升級程序會在背景中使用這兩個映像來完成升級。

自動不中斷升級（**andu**）

1. 檢查映像儲存庫並刪除任何先前的映像。

   「叢集映像套件show-repository」

   ```
   cluster image package show-repository\
   <<name_of_vsim|There are no packages in the repository.\r\n
   ```

2. 下載映像。

   「叢集映像套件請取得-URL url_to_image_on_nss'

   “叢集映像套件Get -URL http://10.60.132.98/x/eng/rlse/DOT/9.7P13X2/promo/9.7P13X2/x86_64.optimize/image.tgz`

3. 確認已下載套件。

   「叢集映像套件show-repository」

   範例

   ```
   cluster image package show-repository -fields download-ver\
   <<name_of_vsim| download-verX;X\r\n
   <<name_of_vsim| Downloaded VersionX;X\r\n
   <<name_of_vsim| ONTAP 9.10.1.X;X\r\n
   ```

手動升級

1. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 下載映像。

   a. 如果您要升級的叢集沒有MetroCluster 使用的是功能性的組態或雙節點MetroCluster 的功能、請使用下列命令來下載映像：

      「系統節點映像更新-Node *-package_st地理位置_-replace套件true -setDefault true -background true」

      _locity_可以是Web伺服器或本機資料夾、視ONTAP 版本而定。有關詳細信息，請參見"shystem nodE

image updates"手冊頁。

此命令可同時下載並安裝所有節點上的軟體映像。若要在每個節點上一次下載及安裝映像、請勿指定「-background」參數。

b. 如果您要升級四節點MetroCluster 或八節點的版本、則必須在兩個叢集上發出下列命令：

「ystem節點映像更新-Node *-package-replace -packagetrue -background true -setDefault false」

此命令會使用延伸查詢來變更目標軟體映像、此映像會安裝為每個節點的替代映像。

3. 出現提示時、請輸入「y」繼續。
4. 確認軟體映像已下載並安裝在每個節點上。

「系統節點映像show-update-progress -Node *」

此命令會顯示軟體映像下載與安裝的目前狀態。您應該繼續執行此命令、直到所有節點回報*執行狀態退出、*退出狀態*成功*為止。

系統節點映像更新命令可能會失敗、並顯示錯誤或警告訊息。解決任何錯誤或警告之後、您可以再次執行命令。

此範例顯示兩個節點的叢集、其中軟體映像會下載並成功安裝在兩個節點上：

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

我應該使用哪種升級方法？

我應該使用哪種升級方法？

您用來升級的方法（不中斷營運或中斷營運、自動化或手動）取決於您的組態。如果有、最好使用System Manager進行自動化不中斷升級（andu）。

不中斷升級+不中斷升級利用ONTAP的高可用度（HA）容錯移轉技術、確保叢集在升級期間繼續提供資料。有兩種類型的不中斷升級程序。

- _Batch更新+在批次更新中、叢集分成多個批次、每個批次都包含多個HA配對。在第一批中、有一半的節點會升級、之後是HA合作夥伴。接著會依序重複其餘批次的程序。
- _Rolling更新+在循環更新中、節點會離線並升級、而合作夥伴則會接管其儲存設備。當節點升級完成時、合作夥伴節點會將控制權交回原始擁有節點、而此程序會在合作夥伴節點上重複執行。每個額外的HA配對都會依序升級、直到所有HA配對都執行目標版本為止。+*附註：*軟體產業經常使用術語「循環升級」來進行軟體升級、而不會造成服務中斷、因此通常是「不中斷升級」的同義詞。在更新版S19中、_循環更新_是可用於不中斷營運升級的程序之一。ONTAP

不中斷升級可使用_automal__或_manual方法執行。

- 自動不中斷升級（**andu**）
  - 當系統管理員啟動andu時ONTAP 、Image1會自動在ONTAP 每個節點上安裝目標的支援影像、驗證叢集元件、確保叢集能夠在不中斷營運的情況下升級、然後在背景執行批次或循環更新。
    - 批次更新是8個節點以上叢集的預設值。
    - 對於節點少於8個的叢集、復原更新是預設值。您也可以針對具有8個節點以上的叢集、明確選取循環更新。
  - 您可以使用System Manager或ONTAP 使用無法執行的指令行介面（CLI）來執行andu。如果您的組態適用、建議使用System Manager進行andu升級。
- 手動不中斷升級
  - 系統管理員必須手動確認每個節點上叢集元件的升級就緒性、然後在前景手動執行循環更新程序步驟。
  - 手動且不中斷營運的升級是使用ONTAP 支援的CLI執行。
  - 如果您的組態不支援andu、則只能使用手動方法。

中斷升級+在中斷升級的情況下、每個HA配對都會停用儲存容錯移轉、然後每個節點一次重新開機一個。中斷升級的執行速度比不中斷營運的升級更快、而且需要較少的步驟才能完成。不過、除非您可以在升級期間讓叢集離線、否則不應執行中斷升級。如果您是在SAN環境中運作、則應準備好在執行中斷升級之前、先關閉或暫停所有SAN用戶端。使用ONTAP 不中斷的CLI執行升級。

非**MetroCluster**組態的方法

具有2個以上節點的叢集可以使用下列任何升級方法、這些方法會依照建議使用的順序列出。

- 使用System Manager自動不中斷營運
- 使用CLI自動不中斷營運
- 使用CLI進行不中斷的手動操作
- 使用CLI手動中斷營運

單一節點叢集必須使用中斷方法之一、但建議使用自動化方法。

- 使用CLI自動中斷營運
- 使用CLI手動中斷營運

組態的方法**MetroCluster**

每個組態可用的升級方法會依建議使用的順序列出。

版本**ONTAP**	節點數	升級方法
9.3或更新版本	2、4.	• 使用System Manager自動不中斷營運 • 使用CLI自動不中斷營運 • 使用CLI手動中斷營運
9.3或更新版本	8.	• 使用CLI自動不中斷營運 • 使用CLI進行不中斷的手動操作 • 使用CLI手動中斷營運
9.2或更早版本	2.	• 使用CLI手動不中斷（適用於雙節點叢集） • 使用CLI手動中斷營運
9.2或更早版本	4、8.	• 使用CLI進行不中斷的手動操作 • 使用CLI手動中斷營運
9.0或更新版本	4、8（僅限修補程式）	使用System Manager自動不中斷營運
9.2或更早版本	2、4、8（僅限修補程式）	使用System Manager自動不中斷營運

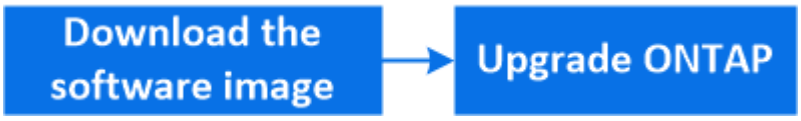
使用**System Manager**自動進行不中斷更新

您可以ONTAP 使用System Manager、在不中斷營運的情況下更新叢集上的版本。

更新程序會檢查您的硬體平台和組態、確認ONTAP 您要升級的版本支援您的系統。在叢集之間進行升級時、系統會自動切換工作負載、以便您繼續提供資料。ONTAP

此程序會將您的系統更新至指定版本ONTAP 的更新。假設目標版本支援您的硬體平台和組態。

從ONTAP 功能更新9.10.1開始、如果叢集有8個以上的節點、您可以選擇一次更新一個HA配對。這可讓您在移至後續配對之前、視需要修正第一組HA配對的升級問題。



> 如果在自動升級期間遇到問題、您可以在System Manager中檢視EMS訊息和詳細資料：按一下*事件與工作*>*事件*。

步驟

1. 如果您想要將軟體映像下載到網路上的HTTP或FTP伺服器、請將軟體映像從NetApp支援網站複製到將要提供映像的HTTP或FTP伺服器上的目錄。

   如果您要將軟體映像下載到本機資料夾、請按一下NetApp支援網站上的軟體映像、選取*「另存新檔」*、然後選擇本機資料夾來放置映像。

2. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：

版本ONTAP	步驟
部分9.8或更新版本ONTAP	按一下*叢集>總覽*。
S69.5、9.6及9.7 ONTAP	按一下*組態*>*叢集*>*更新*。
更新版本ONTAP	按一下「組態>*叢集更新*」。

3. 在「總覽」窗格的右角、按一下 ⋮。
4. 按一下* ONTAP 《更新*》。
5. 在叢集更新索引標籤中、新增映像或選取可用映像。

如果您想要…	然後…
從本機用戶端新增軟體映像 *注意：*您應該已經將映像下載到本機用戶端。 "下載並安裝ONTAP 更新版的軟體影像"	a. 在「Available Software Images（可用軟體映像）」下、按一下「* Add from local*（ b. 瀏覽至儲存軟體映像的位置、選取映像、然後按一下*「Open*（開啟*）」。 按一下*「Open*（開啟*）」之後、軟體映像就會上傳。
從NetApp支援網站新增軟體映像	a. 按一下「從伺服器新增」。 b. 在「新增軟體映像」對話方塊中、輸入您儲存從NetApp支援網站下載之映像的HTTP伺服器或FTP伺服器URL。 對於匿名FTP、您必須在中指定URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。 c. 按一下「 * 新增 * 」。
選取可用的映像	選擇所列的其中一個影像。

6. 按一下「驗證」執行更新前驗證檢查、以驗證叢集是否已準備好進行更新。

   驗證作業會檢查叢集元件、以驗證更新是否可在不中斷營運的情況下完成、然後顯示任何錯誤或警告。它也會顯示您在更新軟體之前必須執行的任何必要補救行動。

> 在繼續更新之前、您必須針對錯誤執行所有必要的補救行動。雖然您可以忽略警告的補救行動、但最佳做法是在繼續更新之前、先執行所有的補救行動。

7. 單擊 * 下一步 * 。
8. 按一下 * 更新 * 。

   再次執行驗證。

   - 驗證完成後、表格會顯示任何錯誤和警告、以及任何必要的補救行動、然後再繼續進行。
   - 如果驗證完成時出現警告、您可以選擇*「更新時顯示警告*」。

   > 如果您偏好讓節點一次更新一個HA配對、而非叢集中所有HA配對的批次更新、請選取*一次更新一個HA配對*。此選項僅適用於ONTAP 包含八個或更多節點的叢集。

驗證完成且更新正在進行時、更新可能因為錯誤而暫停。您可以按一下錯誤訊息來檢視詳細資料、然後在繼續更新之前執行補救行動。

更新成功完成後、節點會重新開機、並重新導向至System Manager登入頁面。如果節點重新開機需要很長時間、您必須重新整理瀏覽器。

在自動升級程序發生錯誤後、繼續升級（使用**System Manager**）

如果因為錯誤而導致自動升級暫停、您可以解決錯誤並恢復自動升級、也可以取消自動升級並手動完成程序。如果您選擇繼續自動升級、請勿手動執行任何升級步驟。

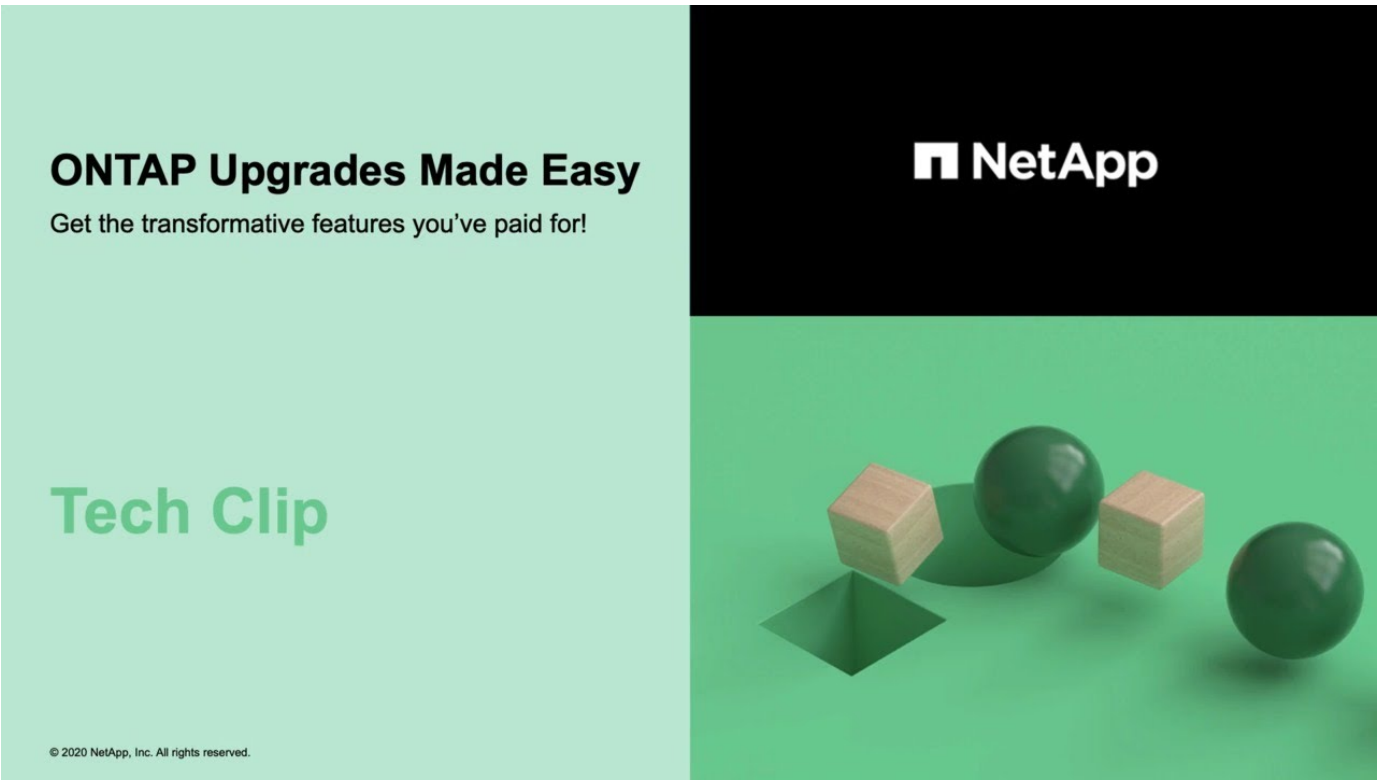
1. 視您執行的版本而定ONTAP 、請執行下列其中一個步驟：
   - S適用於9.8或更新版本：按一下*叢集*>*總覽* ONTAP
   - ？？《》（英文）《》（英文）》（英文）：《組態》（英文）>《叢集》（英文）>《更新》。ONTAP
   - 《》（英文）9.4或更早版本：按一下「組態」>「叢集更新」ONTAP 。

     然後在「總覽」窗格的右角、按一下三個藍色的垂直點、以及* ONTAP 《更新*》。
2. 繼續自動更新或取消更新、然後手動繼續。

如果您想要…	然後…
繼續自動更新	按一下*恢復*。
取消自動更新並手動繼續	按一下*取消*。

影片：輕鬆升級

請參閱ONTAP 《System Manager》ONTAP 中的簡化版《系統管理程式》（NetApp）。



使用**CLI**自動進行不中斷**ONTAP** 的升級

您可以使用命令列介面（CLI）來驗證叢集是否可在不中斷營運的情況下升級、在ONTAP每個節點上安裝目標的版本資訊、然後在背景執行升級。

升級之後、您應該確認叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。

> 如果您使用MetroCluster 的是SFC組態、您也需要確認叢集已啟用自動非計畫性切換功能。

如果您不打算監控升級程序的進度、這是很好的做法 "要求EMS通知可能需要手動介入的錯誤"。

開始之前

- 您應該啟動Active IQ 「We Digital Advisor」。

  「升級顧問Active IQ 」元件可協助您規劃成功升級。

  所有擁有有效*《》《》《*》*合約的NetApp客戶、均可從Active IQ 《支援資料》中獲得資料導向的洞見與建議SupportEdge （功能因產品與支援層而異）。

- 您必須符合升級準備要求。
- 對於每個HA配對、每個節點應在同一個廣播網域上有一個或多個連接埠。

  批次升級期間、當一組節點升級時、生命體即會移轉至HA合作夥伴節點。如果合作夥伴在同一個廣播網域中沒有任何連接埠、則LIF移轉會失敗。

- 如果您要從ONTAP Sing 9.3升級至9.7、您必須已取得9.5和9.7的軟體映像。
- 如果您要從ONTAP 更新版的版本從更新版的版本9.5升級至9.9.1、則必須取得9.7和9.9.1的軟體映像。

「叢集映像驗證」命令會檢查叢集元件、以驗證升級是否可在不中斷營運的情況下完成、然後提供每項檢查的狀態、以及執行軟體升級之前必須採取的任何必要行動。

> 在開始自動不中斷升級（andu）之前、修改「儲存容錯移轉modify-automatic f恢復」命令選項的設定、對升級程序沒有任何影響。在更新所需的接管/恢復期間、andu程序會忽略此選項的任何預設值。例如、在開始前將「自動恢復」設定為「假」、不會在還原之前中斷自動升級。

1. 刪除先前ONTAP 的版本：

   叢集映像套件刪除-version pre_onta_Version

2. 下載目標ONTAP 版的更新軟體套件：

   叢集映像套件Get -URL位置

   > 如果您要從ONTAP 版本資訊9.3升級至9.7、請下載ONTAP 適用於版本資訊的軟體套件、然後使用相同的命令下載適用於9.7的軟體套件。如果您要從ONTAP 版本資訊9.5升級至9.9.1、請下載ONTAP 適用於版本資訊的軟體套件、然後使用相同的命令下載9.9.1的軟體套件。

   ```
   cluster1::> cluster image package get -url
   http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

   Package download completed.
   Package processing completed.
   ```

3. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：

   「叢集映像套件show-repository」

   ```
   cluster1::> cluster image package show-repository
   Package Version  Package Build Time
   ---------------- ------------------
   9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
   ```

4. 確認叢集已準備好在不中斷營運的情況下升級：

   叢集映像validate -version套件版本號碼

   - 如果您要升級雙節點或四節點MetroCluster 的支援、則必須在兩個叢集上執行此命令、才能繼續進行。
   - 如果您要從ONTAP 0版9.3升級至9.7版、請使用9.7套件進行驗證。您不需要個別驗證9.5套件。
   - 如果您要從ONTAP S209.5升級至9.9.1、請使用9.9.1套件進行驗證。您不需要分別驗證9.7套件。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 監控驗證進度：

   「叢集映像顯示更新進度」

6. 完成驗證所識別的所有必要行動。
7. 產生軟體升級預估：

   「叢集映像更新-version套件版本編號-estim-only」

   軟體升級預估會顯示每個要更新元件的詳細資料、以及預估的升級期間。

8. 執行軟體升級：

   叢集映像更新-version套件版本編號

   - 如果您要從ONTAP 版本資訊9.3升級至9.7、請使用上述命令中的9.7套件版本編號。
   - 如果您要從ONTAP Sets9.5升級至9.9.1、請使用上述命令中的9.9.1套件版本編號。
   - 對於MetroCluster 任何不含雙節點MetroCluster 的支援功能組態、ONTAP 在使用者啟動並在命令列上提供確認之後、即可在兩個站台（本機站台和災難恢復站台）的HA配對上同時開始執行升級程序。若為雙節點MetroCluster 的作業系統、更新會先在災難恢復站台（即未啟動升級的站台）上啟動。在災難恢復站點上完成更新後，升級將從本地站點開始。
   - 如果叢集由2至6個節點組成、則會執行循環升級。如果叢集由8個以上的節點組成、預設會執行批次升級。如果需要、您可以使用「-force-rolling」參數來指定循環升級。
   - 完成每次接管與恢復之後、升級會等待8分鐘、讓用戶端應用程式從接管與恢復期間發生的I/O暫停中恢復。如果您的環境需要更多或更少的時間來穩定用戶端、您可以使用「穩定分鐘數」參數來指定不同的穩定時間量。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. 顯示叢集更新進度：

「叢集映像顯示更新進度」

> 如果您要升級4節點或8節點MetroCluster 的BIOS組態、「cluster image show-update-progress」命令只會顯示執行命令之節點的進度。您必須在每個節點上執行命令、才能查看個別節點的進度。

10. 驗證是否已在每個節點上成功完成升級。

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                            Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                   Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. 觸發AutoSupport 功能不支援通知：

「AutoSupport 叫用節點*-輸入all -messing_NDU」訊息

如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

12. 確認叢集已啟用自動非計畫性切換：

> 此程序僅適用於MetroCluster 不含功能的FC組態。如果您使用MetroCluster 的是一套靜態IP組態、請跳過此程序。

a. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

《不看》MetroCluster

如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. 如果輸出中未顯示該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

《MetroCluster 關於在叢集上發生auso-on叢集災難的迴轉自動切換失敗網域》

b. 重複步驟1、確認已啟用自動非計畫性切換。

在自動升級程序發生錯誤後、繼續升級（使用**CLI**）

如果因為錯誤而導致自動升級暫停、您可以解決錯誤並恢復自動升級、也可以取消自動升級並手動完成程序。如果您選擇繼續自動升級、請勿手動執行任何升級步驟。

如果您想要手動完成升級、請使用「cluster image cance-update」命令取消自動化程序、然後手動繼續。如果您要繼續自動升級、請完成下列步驟。

步驟

1. 檢視升級錯誤：

「叢集映像顯示更新進度」

2. 解決錯誤。
3. 繼續更新：

「叢集映像恢復更新」

"產品Active IQ 發表"

"本文檔Active IQ"

使用**CLI**自動中斷營運（僅限單節點叢集）

從功能更新9.2開始ONTAP 、您可以自動更新單節點叢集。由於單節點叢集缺乏備援功能、因此更新作業一律會中斷營運。

- 您必須滿足升級準備需求。
  a. 刪除先前ONTAP 的更新軟體套件：「叢集映像套件刪除-version pre_package_version」
  b. 下載目標ONTAP 版的更新軟體套件：「叢集映像套件Get -URL location」

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

  c. 驗證叢集套件儲存庫中是否有可用的軟體套件：「叢集映像套件show-repository」

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

  d. 確認叢集已準備好升級：「叢集映像驗證-version套件版本編號」

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

  e. 監控驗證進度：「叢集映像顯示更新進度」
  f. 完成驗證所識別的所有必要行動。
  g. 或者、您也可以產生軟體升級預估：「叢集映像更新-version套件_version編號-estim-only」

     軟體升級預估會顯示每個要更新元件的詳細資料、以及預估的升級期間。

  h. 執行軟體升級：「叢集映像更新-version套件版本編號」

     > 如果遇到問題、更新會暫停、並提示您採取修正行動。您可以使用叢集映像show-update-progress命令來檢視任何問題和更新進度的詳細資料。修正問題之後、您可以使用叢集映像resume-update命令繼續更新。

  i. 顯示叢集更新進度：「叢集映像show-update-progress」

     節點會在更新過程中重新開機、重新開機時無法存取。

  j. 觸發通知：「AutoSupport 不支援叫用節點*-輸入all -messing_Upgrade」

如果叢集未設定為傳送訊息、則通知複本會儲存在本機。

使用**CLI**進行不中斷的手動操作

使用**CLI**手動進行不中斷升級（非**MetroCluster**系統）

若要使用手動不中斷的方法升級兩個或多個節點的叢集、您必須在HA配對中的每個節點上啟動容錯移轉作業、更新「失敗」節點、啟動還原、然後針對叢集中的每個HA配對重複此程序。

您必須滿足升級準備需求。

1. 更新HA配對中的第一個節點

   您可以透過節點的合作夥伴啟動接管、來升級HA配對中的第一個節點。當第一個節點升級時、合作夥伴會提供節點的資料。

2. 更新HA配對中的第二個節點

   在HA配對中的第一個節點升級或降級之後、您可以在該節點上啟動接管來升級其合作夥伴。第一個節點會在合作夥伴節點升級時、為合作夥伴的資料提供服務。

3. 針對每個額外的HA配對重複這些步驟。

您應該完成升級後的工作。

更新**HA**配對中的第一個節點

您可以啟動節點合作夥伴的接管、以更新HA配對中的第一個節點。當第一個節點升級時、合作夥伴會提供節點的資料。

如果您要執行重大升級、第一個要升級的節點必須與您設定外部連線資料生命期的節點相同、並安裝第一個ONTAP 版本的圖片。

升級第一個節點之後、您應該盡快升級合作夥伴節點。請勿讓兩個節點處於版本不相符的狀態超過必要時間。

1. 請叫用AutoSupport 下列資訊更新叢集中的第一個節點：「AutoSupport /setoke -node*-type all -messing_NDU」

   本資訊通知包含更新前的系統狀態記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

   如果叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

2. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

3. 將新ONTAP 的更新版軟體映像設為預設映像：「System image modify｛-nodeama -iscurrent fuls｝-IsDefault true」

   系統映像修改命令會使用延伸查詢、將新ONTAP 的更新版軟體映像（安裝為替代映像）變更為節點的預設

映像。

4. 監控更新進度：「系統節點升級回復顯示」
5. 確認新ONTAP 的更新版軟體映像已設定為預設映像：「System image show」（系統映像顯示）

   在下列範例中、image2是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的預設映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 如果已啟用「儲存容錯移轉修改節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點名稱B -自動恢復錯誤」、請停用該節點上的自動恢復功能

   如果叢集是雙節點叢集、則會顯示一則訊息、警告您停用自動恢復功能、可在發生其他故障情況時、防止管理叢集服務上線。輸入「y」繼續。

7. 驗證是否已針對節點的合作夥伴停用自動還原：「torage容錯移轉show -nodelameB -功能 變數自動還原」

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 執行下列命令兩次、以判斷要更新的節點目前是否為任何用戶端提供「系統節點執行節點節點節點節點節點節點節點名稱A命令正常運作時間」

   正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、SMB、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您必須執行兩次命令、以判斷作業計數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

   附註：您應該記下每個正在增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點更新後、確認用戶端流量已恢復。

   以下範例顯示一個節點、其執行NFS、SMB、FC和iSCSI作業。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 將所有資料生命體移出節點：「network interface migrame-all -nodedenameA」
10. 驗證您移轉的任何生命：「network interface show」（網路介面顯示）

    如需可用於驗證LIF狀態的參數相關資訊、請參閱網路介面show手冊頁。

    以下範例顯示node0的資料lifs已成功移轉。對於每個LIF、本範例中所包含的欄位可讓您驗證LIF的主節點和連接埠、LIF移轉的目前節點和連接埠、以及LIF的作業和管理狀態。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 開始接管：「儲存容錯移轉接管-節點節點節點名稱A」

    請勿指定-option Immediate參數、因為要將節點接管以開機至新的軟體映像時、需要正常接管。如果您未手動將I生命 從節點移轉至其他節點、則會自動移轉至節點的HA合作夥伴、以確保不會發生服務中斷。

    第一個節點會開機、直到等待恢復狀態。

    附註：如果AutoSupport 啟用了S廳、AutoSupport 系統會傳送一則不確定訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以忽略此通知並繼續更新。

12. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

    您可能會看到錯誤訊息、指出版本不相符和信箱格式問題。這是預期的行為、在重大且不中斷營運的升級中、這是暫時性的狀態、而且不會造成傷害。

    以下範例顯示接管作業成功。節點節點0處於等待恢復狀態、其合作夥伴處於接管狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1          node0          false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 在接管期間執行I/O作業時、用戶端會從暫停狀態中恢復。

      還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

14. 將集合體傳回第一個節點：「儲存容錯移轉還原–ofnodenameA」

    恢復會先將根Aggregate傳回合作夥伴節點、然後在該節點完成開機之後、傳回非根Aggregate及任何設定為自動還原的LIF。新開機的節點會在傳回Aggregate後、立即開始從每個Aggregate向用戶端提供資料。

15. 驗證是否已傳回所有集合體：「儲存容錯移轉顯示還原」

    如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

16. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列步驟：
    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。

       "高可用度組態"

    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新執行儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

17. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間執行的I/O作業暫停中恢復。

      還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

18. 驗證是否已成功完成節點的更新：

    a. 進入進階權限層級：「最先進的權限」
    b. 驗證節點的更新狀態是否已完成：「System Node update-f還原show -nodenameA」

狀態應列示為「完成」。

如果狀態不完整、請從節點執行系統節點升級還原升級命令。如果命令未完成更新、請聯絡技術支援部門。

a. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

19. 驗證節點的連接埠是否正常運作：「network port show -Node nodenameA」

    您必須在升級至ONTAP 更新版本的更新版本的節點上執行此命令。

    下列範例顯示節點的所有連接埠都已啟動：

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. 將生命期恢復到節點：「網路介面回復*」

    此命令會傳回從節點移轉的LIF。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 驗證節點的資料lifs是否已成功還原至節點、以及它們是否已啟動：「網路介面show」

    下列範例顯示節點所主控的所有資料生命期已成功還原至節點、而且其作業狀態為「up」（開機）：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 如果您先前判斷此節點是為用戶端提供服務、請驗證該節點是否為先前所提供的每個傳輸協定提供服務：「System Node run -nodeameA -command uptime」（系統節點執行節點節點節點節點節點節點節點節點名稱A命令正常運作時間）

    更新期間、作業數會重設為零。

    下列範例顯示更新的節點已恢復為其NFS和iSCSI用戶端提供服務：

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 如果先前已停用、請在合作夥伴節點上重新啟用自動恢復功能：「儲存容錯移轉修改節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點名稱B -自動恢復true」

您應該盡快更新節點的HA合作夥伴。如果您因為任何原因必須暫停更新程序、HA配對中的兩個節點都應該執行相同ONTAP 的版本。

更新**HA**配對中的合作夥伴節點

更新HA配對中的第一個節點之後、您可以在其上啟動接管、藉此更新其合作夥伴。第一個節點會在合作夥伴節點升級時、為合作夥伴的資料提供服務。

1. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 將新ONTAP 的更新版軟體映像設為預設映像：「系統映像修改｛-nodeamb -iscurrent fuls｝-IsDefault true」

系統映像修改命令會使用延伸查詢、將新ONTAP 的Imagesoftware映像（安裝為替代映像）變更為節點的預設映像。

3. 監控更新進度：「系統節點升級回復顯示」
4. 確認新ONTAP 的更新版軟體映像已設定為預設映像：「System image show」（系統映像顯示）

   在下列範例中、「image2」是ONTAP 新版的介紹、並設為節點上的預設影像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 如果啟用「儲存容錯移轉修改節點節點節點節點節點節點節點節點名稱A -自動恢復錯誤」、請停用夥伴節點上的自動恢復功能

   如果叢集是雙節點叢集、則會顯示一則訊息、警告您停用自動恢復功能、可在發生其他故障情況時、防止管理叢集服務上線。輸入「y」繼續。

6. 驗證是否已針對合作夥伴節點停用自動還原：「torage容錯移轉show -nodenameA -Fields autom-famover」

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 執行下列命令兩次、以判斷要更新的節點目前是否正在服務任何用戶端：「ystem nodNode run -nodenameB -command uptime」（系統節點執行節點節點節點節點節點節點節點節點節點名稱B命令正常運作時間）

   正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、SMB、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您必須執行兩次命令、以判斷作業計數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

   附註：您應該記下每個正在增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點更新後、確認用戶端流量已恢復。

   以下範例顯示一個節點、其執行NFS、SMB、FC和iSCSI作業。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 將所有資料生命體從節點移轉到另一個位置：「network interface migrall-all -nodedameB」
9. 驗證您移轉的任何生命設備狀態：「網路介面顯示」

   如需可用於驗證LIF狀態的參數相關資訊、請參閱網路介面show手冊頁。

   以下範例顯示節點1的資料生命量已成功移轉。對於每個LIF、本範例中所包含的欄位可讓您驗證LIF的主節點和連接埠、LIF移轉的目前節點和連接埠、以及LIF的作業和管理狀態。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 啟動接管：「儲存容錯移轉接管-節點節點節點名稱B -選項允許版本不符」

    請勿指定-option Immediate參數、因為要將節點接管以開機至新的軟體映像時、需要正常接管。如果您未手動將I生命 從節點移轉至其他節點、則會自動移轉至節點的HA合作夥伴、以避免服務中斷。

    接管的節點會開機至等待恢復狀態。

    附註：如果AutoSupport 啟用了S廳、AutoSupport 系統會傳送一則不確定訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以忽略此通知並繼續更新。

11. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

    以下範例顯示接管作業成功。節點節點1處於等待恢復狀態、其合作夥伴處於接管狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node            Partner       Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0           node1         -        In takeover
node1           node0         false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

      還原時間是用戶端專屬的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

13. 將Aggregate傳回合作夥伴節點：「torage容錯移轉還原-ofnodameB」

    恢復作業會先將根Aggregate傳回合作夥伴節點、然後在該節點完成開機之後、傳回非根Aggregate及任何設定為自動還原的LIF。新開機的節點會在傳回Aggregate後、立即開始從每個Aggregate向用戶端提供資料。

14. 驗證是否傳回所有的集合體：「儲存容錯移轉顯示還原」

    如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪些子系統已對恢復作業進行了否決。

15. 如果未傳回任何集合體、請執行下列步驟：
    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。

       "高可用度組態"

    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新執行儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

16. 至少等待八分鐘、讓下列情況生效：
    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間執行的I/O作業暫停中恢復。

      還原時間是用戶端特有的、可能需要八分鐘以上的時間、視用戶端應用程式的特性而定。

17. 驗證是否已成功完成節點的更新：

    a. 進入進階權限層級：「最先進的權限」
    b. 驗證節點的更新狀態是否已完成：「System Node update-f還原show -nodedameB」

狀態應列示為「完成」。

如果狀態不完整、請從節點執行系統節點升級還原升級命令。如果命令未完成更新、請聯絡技術支援部門。

a. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

18. 驗證節點的連接埠是否正常運作：「network port show -Node nodenameB」

您必須在已升級ONTAP 至flex9.4的節點上執行此命令。

下列範例顯示節點的所有資料連接埠都已啟動：

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                  Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. 將生命期恢復到節點：「網路介面回復*」

此命令會傳回從節點移轉的LIF。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 驗證節點的資料lifs是否已成功還原至節點、以及它們是否已啟動：「網路介面show」

以下範例顯示、節點所主控的所有資料生命期都會成功還原回節點、而且其作業狀態為「up」（開機）：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 如果您先前判斷此節點是為用戶端提供服務、請驗證該節點是否為先前所提供的每個傳輸協定提供服務：「System Node run -nodeameB -command uptime」（系統節點執行節點節點節點節點節點節點節點節點節點節點名稱B命令正常運作時間）

    更新期間、作業數會重設為零。

    下列範例顯示更新的節點已恢復為其NFS和iSCSI用戶端提供服務：

    ```
    cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
      3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
    ops, 2 iSCSI ops
    ```

22. 如果這是叢集中的最後一個要更新的節點、請觸發AutoSupport 下列資訊：「AutoSupport /setoke -node* -type all -messing_NDU」

    本資訊通知包含更新前的系統狀態記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

    如果叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則會在本機儲存通知複本。

23. 確認HA ONTAP 配對的兩個節點都在執行新的支援功能：「System Node Image show」（系統節點映像顯示）

    在下列範例中、image2是ONTAP 更新版的支援功能、是兩個節點上的預設版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 如果先前已停用、請在合作夥伴節點上重新啟用自動恢復功能：「儲存容錯移轉修改節點節點節點節點節點節點節點節點名稱A -自動恢復true」
25. 使用叢集show和叢集環show命令（進階權限層級）、確認叢集處於仲裁狀態、且服務正在執行中。

    在升級任何其他HA配對之前、您必須先執行此步驟。

26. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

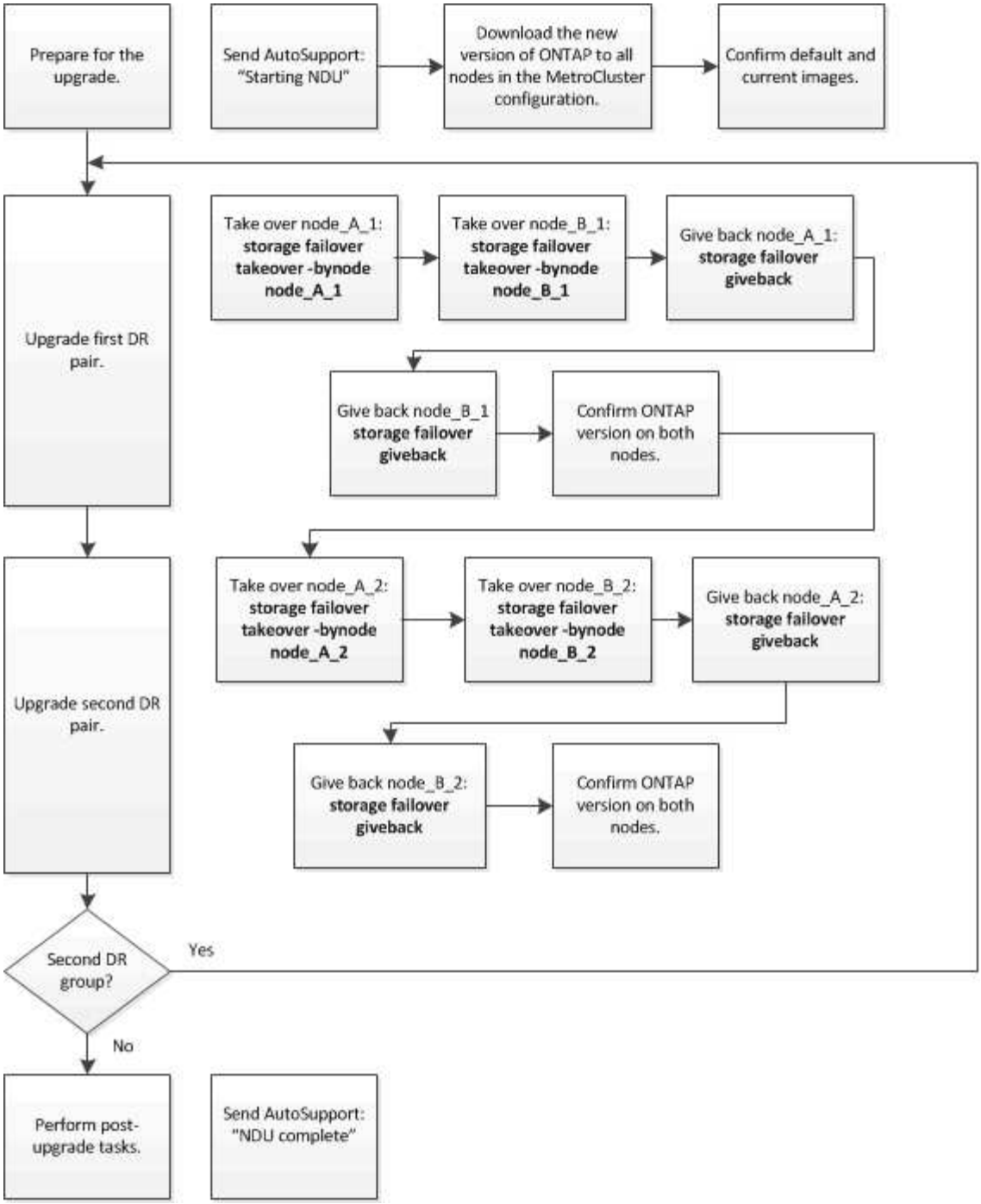
升級任何其他HA配對。

內部組態**MetroCluster**

使用**MetroCluster CLI**手動不中斷地升級四節點或八節點的支援功能組態

升級或降級四節點MetroCluster 或八節點的版塊架構的手動更新程序、包括準備更新、同時更新一或兩個DR群組中的每個DR組、以及執行一些更新後工作。

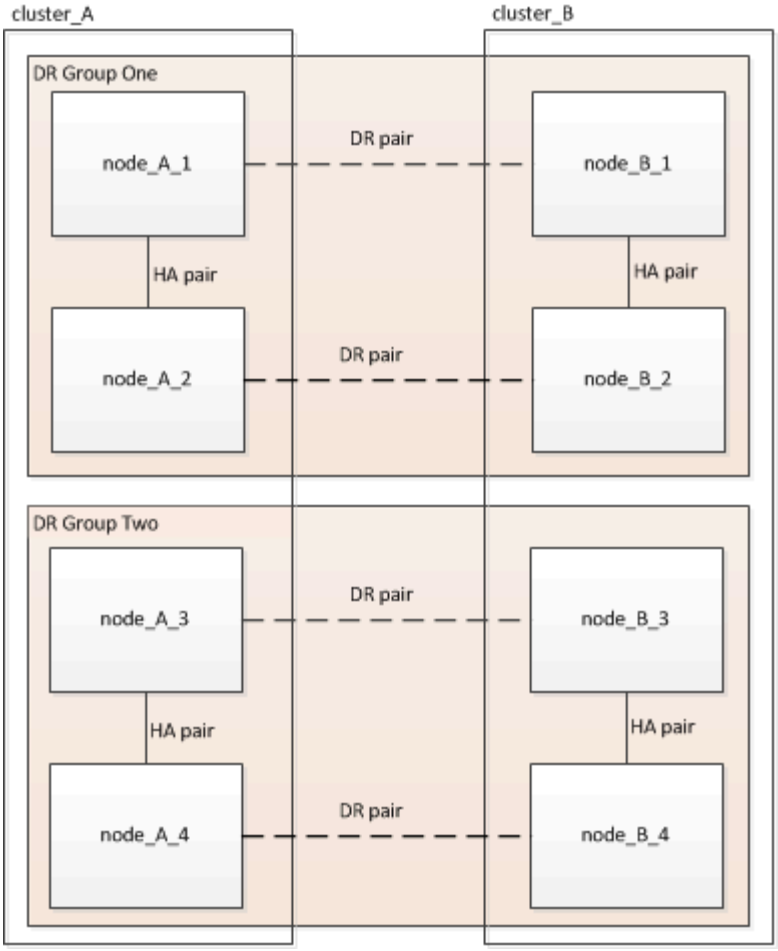
- 此工作適用於下列組態：
  - 執行不含更新版本的4節點MetroCluster 的不含功能的FC或IP組態ONTAP
  - 八節點MetroCluster 的不ONTAP 受限於任何版本的不受影響的不受限的FFC組態
- 如果您有雙節點MetroCluster 的不全功能組態、請勿使用此程序。
- 下列工作是指ONTAP 舊版和新版的《不一樣》。
  - 升級時、舊版ONTAP 是舊版的版次、版本編號比新版ONTAP 的版次低。
  - 降級時、舊版本ONTAP 是更新版本的版次、版本編號比ONTAP 新版的版次更高。
- 此工作使用下列高層級工作流程：



在八節點或四節點**MetroCluster** 的零位功能組態上更新軟體時的差異

根據BIOS組態中是否有八或四個節點、所以更新程序會有所不同。MetroCluster MetroCluster

一個由一或兩個DR群組所組成的支援組態。MetroCluster每個DR群組包含兩個HA配對、每MetroCluster個VMware叢集各一個HA配對。八節點MetroCluster 的功能不全包含兩個DR群組：



此更新程序涉及一次升級或降級一個DR群組。MetroCluster

對於四節點MetroCluster 的不完整組態：

1. 更新DR群組一：
   a. 更新node_a_1和node_b_1。
   b. 更新node_a_2和node_b_2。

對於八節點MetroCluster 的不完整組態、您需要執行兩次DR群組更新程序：

1. 更新DR群組一：
   a. 更新node_a_1和node_b_1。
   b. 更新node_a_2和node_b_2。
2. 更新DR群組二：
   a. 更新node_a_3和node_b_3。
   b. 更新node_a_4和node_b_4。

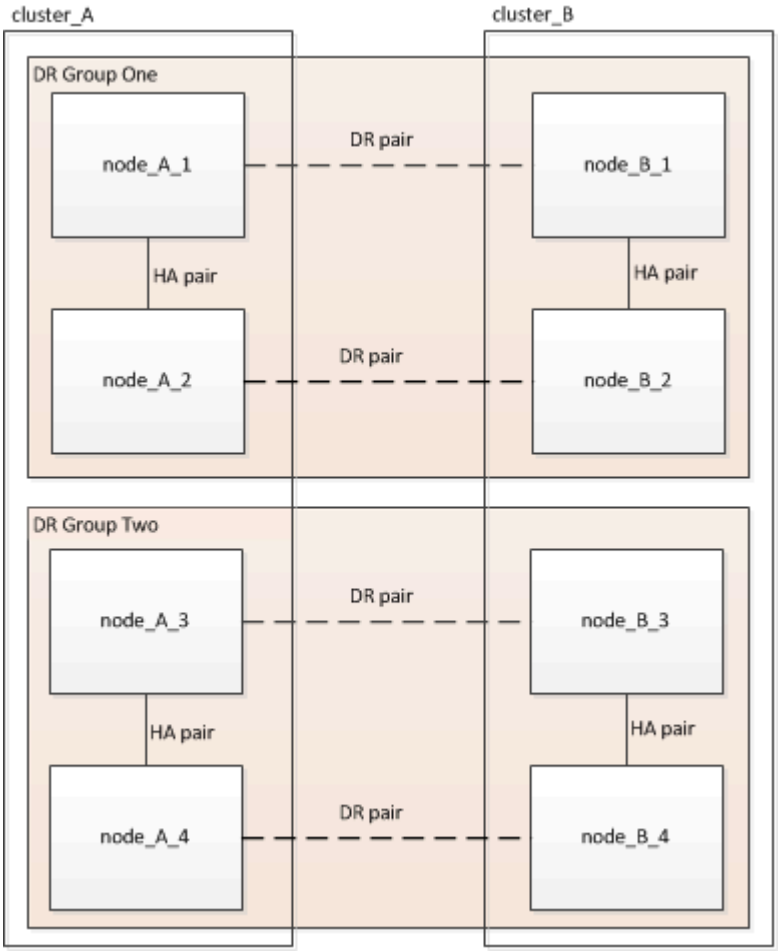
正在準備更新**MetroCluster** 一個解決方法**DR**群組

在實際更新節點上的軟體之前、您必須先識別節點之間的DR關係、傳送AutoSupport 正在開始更新的消息以供使用、並確認ONTAP 每個節點上執行的版本為更新版本。

您必須擁有 已下載並安裝軟體映像。

此工作必須在每個DR群組上重複執行。如果這個支援功能組態由八個節點組成、則有兩個DR群組。MetroCluster因此、此工作必須在每個DR群組上重複執行。

本工作所提供的範例使用下圖所示的名稱來識別叢集和節點：



1. 識別組態中的DR配對：MetroCluster 「不二節點show -Fields DR-Partner」

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

出現進階提示（「*>」）。

3. 確認ONTAP 每個節點上執行的版本：

   a. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. 觸發AutoSupport 一個功能不全的通知：「AutoSupport 不完整地叫用-node*-type all -messing_NDU」

   本資訊更新通知包含更新前系統狀態的記錄。AutoSupport如果更新程序發生問題、它會儲存有用的疑難排解資訊。

   如果您的叢集未設定為傳送AutoSupport 功能性訊息、則通知複本會儲存在本機。

5. 針對第一組中的每個節點、將目標ONTAP SURFESS-軟體映像設為預設映像：「系統映像修改｛節點節點名稱-is潮流 錯誤｝-IsDefault true」

此命令會使用延伸查詢、將安裝為替代映像的目標軟體映像變更為節點的預設映像。

6. 驗證目標ONTAP 不實軟體映像是否設為預設映像：

   a. 驗證叢集A上的映像：「System image show」（系統映像顯示）

      在下列範例中、image2是新ONTAP 的版本、並在第一組的每個節點上設為預設影像：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. 驗證叢集B上的映像：「System image show」（系統映像顯示）

      下列範例顯示、目標版本已設定為第一組中每個節點的預設映像：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 判斷要升級的節點目前是否為每個節點提供兩次用戶端服務：「System Node run -node-node-command uptime」（系統節點執行節點目標節點命令正常運作時間）

   正常運作時間命令會顯示節點自上次開機以來、針對NFS、CIFS、FC和iSCSI用戶端執行的作業總數。對於每個傳輸協定、您需要執行兩次命令、以判斷作業數是否增加。如果數量不斷增加、則節點目前正在為該傳輸協定的用戶端提供服務。如果不增加、則節點目前不會為該傳輸協定的用戶端提供服務。

   附註：您應該記下每個增加用戶端作業的傳輸協定、以便在節點升級後、確認用戶端流量已恢復。

此範例顯示具有NFS、CIFS、FC和iSCSI作業的節點。不過、節點目前僅提供NFS和iSCSI用戶端服務。

```
 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

 cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
   2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

更新**MetroCluster** 不只一個**DR**群組的第一個**DR**配對

您必須以正確順序執行節點的接管和恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

所有節點都必須執行舊版ONTAP 的功能。

在此工作中、node_a_1和node_B_1會更新。

如果您已在ONTAP 第一個DR群組上更新了該軟件、並正在更新八節點MetroCluster 的版本資訊功能組態中的第二個DR群組、在此工作中、您將會更新node_a_3和node_b_3。

1. 如果MetroCluster 啟用了《斷電器軟體》、請將其停用。
2. 針對HA配對中的每個節點、停用自動還原：「儲存容錯移轉修改節點目標節點-自動還原錯誤」

   此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

3. 驗證自動恢復功能是否已停用：「torage容錯移轉顯示欄位自動恢復」

   此範例顯示兩個節點上的自動恢復功能均已停用：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 false
node_x_2 false
2 entries were displayed.
```

4. 確保每個控制器的I/O不超過約50%。確保每個控制器的CPU使用率不超過約50%。
5. 啟動叢集A上目標節點的接管：

   請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

   a. 接管叢集A（node_a_1）上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉接管-ofnode_a_1`

      節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_a_1處於「等待恢復」狀態、node_a_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner          Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管叢集B（node_B_1）上的DR合作夥伴：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管node_B_1：「torage容錯移轉接管-ofnode_B_1」

節點會開機至「等待恢復」狀態。

> 如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_B_1處於「等待恢復」狀態、node_B_2則處於「接管」狀態。

```
 cluster1::> storage failover show
                                 Takeover
 Node           Partner          Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
   - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
   - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

8. 將集合體傳回目標節點：

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

   a. 將Aggregate歸還給叢集_A上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉恢復–ofnode_a_1」
   b. 將Aggregate歸還給叢集B上的DR合作夥伴：「torage容錯移轉恢復–ofnode_b_1」

      恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

9. 請在兩個叢集上發出下列命令、確認所有的集合體都已傳回：「儲存容錯移轉show -gorback」

   如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

10. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：

    a. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
    b. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
    c. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

       如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。

11. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：

    - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
    - 用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

      還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

12. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

    出現進階提示（「*>」）。

13. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

    下列範例顯示、節點a_1上的系統影像2應為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

    下列範例顯示、節點ONTAP _a_1上的系統影像2（0版）為預設版本和目前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

正在更新**MetroCluster** 不只是個**DR**群組的第二個**DR**配對

您必須以正確順序執行節點接管與恢復、才能使ONTAP 節點的新版本成為節點的目前版本。

您應該已經升級第一個DR配對（node_a_1和node_B_1）。

在此工作中、node_a_2和node_b_2會更新。

如果您已在ONTAP 第一個DR群組上更新了這個功能、現在正在更新八節點MetroCluster 的版本資訊功能組態中的第二個DR群組、請在本工作中更新node_a_4和node_b_4。

1. 啟動叢集A上目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集_A上的DR合作夥伴：

「容錯移轉接管-節點節點_a_2選項允許版本不符」

> 從BIOS 9.0升級ONTAP 至ONTAP BIOS 9.1或任何修補程式升級時、不需要使用「允許版本不符」選項。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

如果啟用了「支援」、則會傳送一則消息「不支援」、指出節點已超出叢集仲裁。AutoSupport AutoSupport您可以忽略此通知並繼續升級。

b. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

以下範例顯示接管作業成功。node_a_2處於「等待恢復」狀態、node_a_1處於「接管」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1       node_A_2       false    In takeover
node_A_2       node_A_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. 在叢集B上啟動目標節點的接管：

請勿指定-option Immediate參數、因為要重新啟動至新軟體映像的節點需要正常接管。

a. 接管叢集B（node_B_2）上的DR合作夥伴：

如果您要從...升級	輸入此命令...
部分版本ONTAP ONTAP	'容錯移轉接管-節點節點_B_2'
部分版本的升級版ONTAP Data ONTAP	「容錯移轉接管-節點節點_B_2 -選項允許版本不符」附註：ONTAP 「允許版本不符」選項不適用於從BIOS 9.0升級至ONTAP 更新版本至更新版本或任何修補程式升級。

節點會開機至「等待恢復」狀態。

+附註：如果AutoSupport 啟用了S廳、AutoSupport 系統會傳送一則不確定訊息、指出節點已超出叢集仲裁。您可以安全地忽略此通知並繼續升級。

1. 驗證接管是否成功：「儲存容錯移轉顯示」

   以下範例顯示接管作業成功。node_B_2處於「等待恢復」狀態、node_B_1處於「接管中」狀態。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
------------------------------------
node_B_1       node_B_2       false    In takeover
node_B_2       node_B_1       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

   a. 至少等待八分鐘、以確保發生下列情況：
      - 用戶端多重路徑（若已部署）會穩定下來。
      - 用戶端會從接管期間發生的I/O暫停中恢復。

        還原時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

   b. 將集合體傳回目標節點：

      將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

2. 將Aggregate歸還給叢集_A上的DR合作夥伴：「儲存容錯移轉恢復–ofnode_a_2」
3. 將Aggregate歸還給叢集B上的DR合作夥伴：「torage容錯移轉恢復–ofnode_b_2」

   恢復作業會先將根Aggregate傳回節點、然後在節點完成開機之後、傳回非根Aggregate。

   a. 請在兩個叢集上發出下列命令、確認所有的集合體都已傳回：「儲存容錯移轉show -gorback」

      如果「歸還狀態」欄位指出沒有要歸還的集合體、則會傳回所有集合體。如果恢復被否決、命令會顯示恢復進度、以及哪個子系統已對恢復執行了指令。

   b. 如果尚未傳回任何Aggregate、請執行下列動作：
4. 請檢閱「否決因應措施」、以判斷您是否想要處理「『直接』條件、或是要撤銷「否決」。
5. 如有必要、請解決錯誤訊息中所述的「『驗證』條件、確保所有已識別的作業都能正常終止。
6. 重新輸入儲存容錯移轉恢復命令。

   如果您決定覆寫「vito'」條件、請將-overre-etoes參數設為true。。至少等待八分鐘、以確保下列情況穩定：用戶端多重路徑（若已部署）。*用戶端會從還原期間發生的I/O暫停中恢復。

   +恢復時間是用戶端專屬的、視用戶端應用程式的特性而定、可能需要8分鐘以上的時間。

   a. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

出現進階提示（「*>」）。

b. 確認叢集A上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

下列範例顯示、節點ONTAP _a_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. 確認叢集B上的版本：「System image show」（系統映像顯示）

下列範例顯示、節點ONTAP _B_2上的系統影像2（目標版本）為預設版本和目前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. 針對HA配對中的每個節點、啟用自動還原：「儲存容錯移轉修改節點目標節點-自動恢復為真」

此命令必須針對HA配對中的每個節點重複執行。

e. 驗證是否已啟用自動還原：「torage容錯移轉顯示欄位自動還原」

此範例顯示兩個節點均已啟用自動恢復功能：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

在**MetroCluster** 使用**CLI**的**ONTAP** 過程中、在不中斷營運的情況下、手動升級支援**2**節點的不中斷功能

您可以ONTAP 在不中斷營運的情況下升級支援雙節點MetroCluster 的功能。此方法有幾個步驟：啟動協調式切換、在「失敗」站台更新叢集、啟動切換、然後在另一個站台的叢集上重複此程序。

本程序僅適用於MetroCluster 執行ONTAP 版本為2個節點的不含更新版本的不含更新版本的不含更新版本的組態。

+如果您有四節點MetroCluster 的版本、請勿使用此程序。

+如果您的雙節點MetroCluster 版的「不全功能」組態執行ONTAP 的是「不全功能」9.3或更新版本、請執行 使用System Manager自動進行不中斷升級。

1. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 在要升級的叢集上、安裝新ONTAP 的更新版的Imagessoftware映像作為預設值：「ystem節點映像更新 -package_place -setDefault true -ree-packagetrue」（系統節點映像更新套件套件位置-setDefault true -取代套件true）

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. 驗證目標軟體映像是否設為預設映像：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

   以下範例顯示「NewImage」已設定為預設影像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image       Default Current Version               Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目標軟體映像未設定為預設映像、請將其變更為：「系統映像修改｛-node*-iscurrent fuls｝-IsDefault true」
5. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
6. 在未更新的叢集上、啟動協商式切換：MetroCluster 「無法切換」

   此作業可能需要數分鐘的時間。您可以使用MetroCluster flexoperationshow命令來驗證切換是否已完成。

   在下列範例中、會在遠端叢集（「叢集_a`」）上執行協調式切換。這會導致本機叢集（「叢集B」）停止、以便更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
8. 重新同步「'shurviving」叢集上的資料集合體：「MetroCluster 恢復階段集合體」

   將MetroCluster 靜態IP組態升級ONTAP 為EFlash 9.5或更新版本之後、集合體將會在重新同步並返回鏡射狀態之前、處於降級狀態一小段時間。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 驗證修復作業是否成功完成：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步「'shurviving」叢集上的根集合體：「MetroCluster 恢復階段根集合體」

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 驗證修復作業是否成功完成：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在暫停的叢集上、從載入程式提示字元「boot_ONTAP」開機節點
13. 等待開機程序完成、然後確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態MetroCluster ：「Sivserver show」
14. 從「'shurviving」叢集執行切換：MetroCluster 「還原」
15. 驗證是否已成功完成切換：MetroCluster 「還原作業展示」

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 確認所有叢集SVM都處於健全狀況狀態：MetroCluster 「Sivserver show」
17. 在其他叢集上重複上述所有步驟。
18. 驗證MetroCluster 此功能是否正常：
    a. 檢查組態：MetroCluster 「不執行檢查」

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果您想查看更詳細的結果、請使用MetroCluster 「show」執行指令：「MetroCluster wetcheck aggregate show：「metrocluster check config-copy show’metrocluster check IIF show 'metrocluster check節點show'」

c. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

d. 模擬切換作業：MetroCluster 「不穩定切換-模擬」

e. 檢閱切換模擬的結果：MetroCluster 「不再是動作展示」

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

g. 在其他叢集上重複這些子步驟。

您應該執行任何升級後工作。

"災難恢復MetroCluster"

使用**CLI**進行手動中斷升級

如果您可以讓叢集離線升級至新ONTAP 版的版本、則可以使用中斷升級方法。此方法有數個步驟：停用每個HA配對的儲存容錯移轉、重新啟動叢集中的每個節點、然後重新啟用儲存容錯移轉。

- 您必須符合準備要求。
- 如果您是在SAN環境中運作、則必須關閉或暫停所有SAN用戶端、直到升級完成為止。

  如果SAN用戶端在中斷升級之前未關機或暫停、則用戶端檔案系統和應用程式會發生錯誤、可能需要在升級完成後手動恢復。

在中斷升級中、因為停用每個HA配對的儲存容錯移轉、而且每個節點都會更新、所以需要停機。停用儲存容錯移轉時、每個節點都會做為單一節點叢集、也就是與節點相關的系統服務會中斷、只要系統重新開機即可。

1. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 將新ONTAP 的更新版軟體映像設為預設映像：「System image modify｛-node*-iscurrent fuls｝-IsDefault true」

   此命令會使用延伸查詢、將目標ONTAP 的支援軟體映像（安裝為替代映像）變更為每個節點的預設映像。

3. 確認新ONTAP 的更新版軟體映像已設定為預設映像：「System image show」（系統映像顯示）

   在下列範例中、影像2是新ONTAP 的版本、並在兩個節點上設為預設影像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 執行下列任一步驟：

如果叢集包含...	執行此動作...
單一節點	繼續下一步。
兩個節點	a. 停用叢集高可用度：「叢集ha modify -configured假」 出現提示時、請輸入「y」繼續。 b. 停用HA配對的儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node*-enablED假」

如果叢集包含...	執行此動作...
兩個以上的節點	停用叢集中每個HA配對的儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改-node*-enablED假」

5. 重新啟動叢集中的節點：「ystem nodem reboot-nodename -ignore quorum warnings」

   請勿一次重新開機超過一個節點。

   節點會開機新ONTAP 的「介紹」影像。出現此畫面的功能登入提示、表示重新開機程序已完成。ONTAP

6. 當節點或節點集以新ONTAP 的ImageImage重新開機後、請確認新軟體正在執行：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

   在下列範例中、image1是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的目前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. 確認升級成功完成：

   a. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
   b. 驗證每個節點的升級狀態是否已完成：「System Node Upgrade（系統節點升級）- f還原show -nodename（還原顯示節點節點節點名稱）」

      狀態應列示為「完成」。

   如果升級失敗、請從節點執行系統節點升級還原升級命令。如果此命令未完成節點的升級、請立即聯絡技術支援部門。

   a. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

8. 針對每個額外節點重複步驟2到7。
9. 如果叢集由兩個以上的節點組成、請針對叢集中的每個HA配對啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改節點*啟用true」
10. 如果叢集僅包含兩個節點、請啟用叢集高可用度：「cluster ha modify -configured true」

升級後該怎麼辦？

升級後該怎麼辦

升級ONTAP 完您的更新版的更新版軟體之後、您應該執行幾項工作來驗證叢集是否就緒。

升級後的叢集驗證

升級之後、您應該確認叢集版本、叢集健全狀況和儲存健全狀況。

> 開始之前
>
> 如果您使用MetroCluster 的是SFC組態、您也需要確認叢集已啟用自動非計畫性切換功能。

驗證叢集版本

在所有HA配對升級之後、您必須使用version命令來驗證所有節點是否都在執行目標版本。

叢集版本是ONTAP 叢集內任何節點上執行的最低版本的功能。如果叢集版本不是目標ONTAP 版本的版本、您可以升級叢集。

1. 驗證叢集版本是否為目標ONTAP 版本的發行版本：

   「分度」

2. 如果叢集版本不是目標ONTAP 版本的版本、您可以驗證所有節點的升級狀態：

   「系統節點升級回復顯示」

驗證叢集健全狀況

升級叢集之後、您應該確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。

1. 驗證叢集中的節點是否處於線上狀態、並符合參加叢集的資格：

   「叢集展示」

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：

   "進階權限"

輸入「y」以繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。
   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此RDB程序…	輸入此命令…
管理應用程式	「叢集環顯示-unitname mgmt」
Volume位置資料庫	「叢集環顯示-unitname VLDB」
虛擬介面管理程式	「叢集環show -unitname vifmgr'
SAN管理精靈	「叢集環show -unitname bcomd」

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：「事件記錄檔顯示嚴重性資訊-message -name scsimble.*」

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系統管理"

確認已啟用自動非計畫性切換

升級叢集之後、您應該確認已啟用自動非計畫性切換。

> 關於這項工作
>
> 此程序僅適用於MetroCluster 不含功能的FC組態。如果您使用MetroCluster 的是一套靜態IP組態、請跳過此程序。

步驟

1. 檢查是否已啟用自動非計畫性切換：

   《不看》MetroCluster

   如果啟用自動非計畫性切換、命令輸出中會出現下列陳述：

   ```
   AUSO Failure Domain  auso-on-cluster-disaster
   ```

2. 如果未出現該陳述、請啟用自動非計畫性切換：

   《MetroCluster 關於在叢集上發生auso-on叢集災難的迴轉自動切換失敗網域》

3. 重複步驟1、確認已啟用自動非計畫性切換。

驗證儲存設備健全狀況

升級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查…	執行此動作…
中斷的磁碟	a. 顯示任何毀損的磁碟： 「torage disk show -state dis中斷」 b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟： 「torage disk show -stance maintenance
待發	remisten構造」 .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態（包括儲存集合體）、以確認所有集合體均處於線上狀態：

「torage Aggregate show -state！online」

此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何非連線的磁碟區、以驗證所有磁碟區是否都在線上：

   「Volume show -state！online」

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：

   「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡技術支援部門。

"磁碟與Aggregate管理"

升級後、請確認所有生命體均位於主連接埠上

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。升級叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有lifs的狀態：「network interface show -field home-ports、curr-port」

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -fields home-port,curr-port
vserver                           lif       home-port curr-port
--------------------------------- --------- --------- ---------
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 clus_mgmt e0d       e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539g_mgmt1_inet6 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_cluster_mgmt_inet6
e0d e0d
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1 e0c e0c
C1_sti96-vsim-ucs539g_1622463615 sti96-vsim-ucs539h_mgmt1_inet6 e0c e0c
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539g_clus2 e0b e0b
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus1 e0a e0a
Cluster                           sti96-vsim-ucs539h_clus2 e0b e0b
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539g_data6_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data1_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data2_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data3_inet6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data4_inet6 e0d e0d
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data5_inet6 e0e e0e
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6 e0f e0f
vs0                               sti96-vsim-ucs539h_data6_inet6 e0f e0f
35 entries were displayed.
```

如果任何生命週期出現狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」的「狀態管理」、請繼續下一步。

2. 啟用資料LIF：「網路介面修改｛-role data｝-STATUS-admin up」

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：「網路介面回復*」

   此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 驗證所有生命設備是否都在其主端口上：「network interface show」（網路介面顯示）

   此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
         Logical    Status     Network          Current  Current Is
Vserver  Interface  Admin/Oper Address/Mask     Node     Port    Home
-------- ---------- ---------- --------------- -------- ------- ----
vs0
         data001    up/up      192.0.2.120/24  node0    e0e     true
         data002    up/up      192.0.2.121/24  node0    e0f     true
         data003    up/up      192.0.2.122/24  node0    e2a     true
         data004    up/up      192.0.2.123/24  node0    e2b     true
         data005    up/up      192.0.2.124/24  node1    e0e     true
         data006    up/up      192.0.2.125/24  node1    e0f     true
         data007    up/up      192.0.2.126/24  node1    e2a     true
         data008    up/up      192.0.2.127/24  node1    e2b     true
8 entries were displayed.
```

驗證特殊組態

升級後檢查特殊組態

如果您的叢集已設定下列任何功能、您可能需要在升級後執行其他步驟。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否從ONTAP 更新版本的地方升級至版本不含ONTAP 更新版本的版本、從版本不含更新版本的版本	驗證您的網路組態
我是否MetroCluster 有一個不知道的組態？	驗證您的網路和儲存狀態
我是否有SAN組態？	驗證SAN組態

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我是否使用NetApp儲存加密技術、並升級至ONTAP 版本更新至版本不更新的版本？	重新設定KMIP伺服器連線
我是否有負載共用鏡像？	重新部署移動的負載共用鏡射來源磁碟區
我是否使用SnapMirror？	恢復SnapMirror作業
我是否從ONTAP 版本8.3.0升級？	設定NFS用戶端所需的NT ACL權限顯示層級
我是否有ONTAP 在版本不包含9.0之前建立的系統管理員帳戶？	在系統管理員密碼上強制執行SHA-2

升級後驗證網路組態

更新版本的資訊可自動監控第2層的連線能力。ONTAP從ONTAP 1.7x或更早版本升級ONTAP 至更新版本的更新版本、您應該確認每個.network連接埠都能連線至預期的廣播網域。

1. 驗證每個連接埠是否能連線至預期的網域：「網路連接埠連線能力show -detail」

   「連線狀態」為「確定」表示連接埠可連線至其指派的網域的第2層。

驗證**MetroCluster** 網路和儲存設備的資訊不完整組態狀態

在執行完更新以執行完整個過程後、您應該確認每個叢集的生命、集合體和磁碟區狀態。MetroCluster

1. 驗證LIF狀態：「network interface show」（網路介面顯示）

   在正常操作中、來源SVM的l生命 區必須具有UP（啟動）管理狀態、並且位於其主節點上。目的地SVM的LIF不需要在其主節點上啟動或定位。在切換時、所有生命期的管理員狀態都為up、但不需要位於主節點上。

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
Cluster
            cluster1-a1_clus1
                         up/up    192.0.2.1/24       cluster1-01
                                                                   e2a
true
            cluster1-a1_clus2
                         up/up    192.0.2.2/24       cluster1-01
                                                                   e2b
true


cluster1-01
            clus_mgmt    up/up    198.51.100.1/24    cluster1-01
                                                                   e3a
true
            cluster1-a1_inet4_intercluster1
                         up/up    198.51.100.2/24    cluster1-01
                                                                   e3c
true
            ...

27 entries were displayed.
```

2. 驗證集合體的狀態：「torage Aggregate show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的Aggregate。正常運作時、位於本機站台的所有集合體都必須在線上。但是MetroCluster 、如果將S還原 組態切換到災難恢復站台、則允許位於災難恢復站台的根集合體離線。

   此範例顯示叢集處於正常運作狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

   此範例顯示切換中的叢集、災難恢復站台的根集合體處於離線狀態：

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes            RAID
Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
aggr0_b1
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-01
raid_dp,

mirror

degraded
aggr0_b2
                0B        0B    0% offline      0 cluster2-02
raid_dp,

mirror

degraded
2 entries were displayed.
```

3. 驗證磁碟區的狀態：「Volume show -state！online」

   此命令會顯示任何非連線的磁碟區。

   如果MetroCluster 此支援功能組態處於正常運作狀態（非切換狀態）、則輸出應顯示叢集次要SVM擁有的所有磁碟區（其SVM名稱會附加「-MC」）。

   這些磁碟區只有在切換時才會上線。

   此範例顯示正常運作的叢集、災難恢復站台的磁碟區不在線上。

```
cluster1::> volume show -state !online
  (volume show)
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs2-mc    vol1         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    root_vs2     aggr0_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol2         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol3         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
vs2-mc    vol4         aggr1_b1     -          RW            -
-     -
5 entries were displayed.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

升級後驗證**SAN**組態

如果您要在SAN環境中升級、則在升級之後、您應該確認在升級成功重新連線至LIF之前、已連線至LIF的每個啟動器。

1. 確認每個啟動器都已連接至正確的LIF。

   您應該將啟動器清單與您在升級準備期間所做的清單進行比較。

適用於...	輸入...
iSCSI	「iSCSI啟動器顯示欄位igroup、啟動器名稱、tpgroup」
FC	「FCP啟動器顯示欄位igroup、WWPN、lif'

升級**ONTAP** 至更新版本的更新版本後、重新設定**KMIP**伺服器連線

在升級ONTAP 至更新版本的版本之前、您必須重新設定外部金鑰管理（KMIP）伺服器連線。

1. 設定金鑰管理程式連線：「安全性金鑰管理程式設定」
2. 新增KMIP伺服器：「安全金鑰管理程式add -address key_manager_server_ip_address'

3. 驗證KMIP伺服器是否已連線：「安全金鑰管理程式顯示狀態」
4. 查詢關鍵伺服器：「安全金鑰管理程式查詢」
5. 建立新的驗證金鑰和密碼：「安全金鑰管理程式的cree-key -prompe-for key true」

   通關密碼必須至少包含32個字元。

6. 查詢新的驗證金鑰：「安全金鑰管理程式查詢」
7. 將新的驗證金鑰指派給自我加密磁碟（SED）：「torage加密磁碟修改-disk disk_ID -data-key-id key_ID」

   請確定您使用的是查詢中的新驗證金鑰。

8. 如有需要、請將FIPS金鑰指派給SED：「torage加密磁碟modify -disk disk_id -fIPS-key-id fip_imization_key_id」

   如果您的安全性設定要求您使用不同的金鑰進行資料驗證和FIPS 140-2驗證、您應該為每個金鑰建立個別的金鑰。如果情況並非如此、您可以使用與資料存取相同的FIPS法規遵循驗證金鑰。

重新定位移動的負載共用鏡射來源磁碟區

成功完成不中斷營運的升級之後、您可以將負載共用鏡射來源磁碟區移回升級之前的原始位置。

1. 使用您在移動負載共用鏡射來源磁碟區之前所建立的記錄、找出您要將負載共用鏡射來源磁碟區移至的位置。
2. 使用volume move start命令、將負載共用鏡射來源磁碟區移回其原始位置。

恢復**SnapMirror**作業

完成不中斷升級之後、您必須恢復任何已暫停的SnapMirror關係。

必須使用SnapMirror quiesce命令暫停現有的SnapMirror關係、而且叢集必須在不中斷營運的情況下進行升級。

1. 恢復先前靜止的每個SnapMirror關係傳輸：「napmirror resume *」

   此命令會恢復所有靜止SnapMirror關係的傳輸。

2. 驗證SnapMirror作業是否已恢復：「napmirror show」

```
cluster1::> snapmirror show

Source            Destination  Mirror  Relationship  Total
Last
Path        Type  Path         State   Status        Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
cluster1-vs1:dp_src1
            DP   cluster1-vs2:dp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1-vs1:xdp_src1
            XDP  cluster1-vs2:xdp_dst1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
cluster1://cluster1-vs1/ls_src1
            LS   cluster1://cluster1-vs1/ls_mr1
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
                 cluster1://cluster1-vs1/ls_mr2
                              Snapmirrored
                                      Idle           -         true    -
4 entries were displayed.
```

對於每個SnapMirror關係、請確認關係狀態為*閒置*。如果狀態是*正在傳輸*、請等待SnapMirror傳輸完成、然後重新輸入命令、確認狀態已變更為*閒置*。

對於每個設定為排程執行的SnapMirror關係、您應該確認第一個排程的SnapMirror傳輸是否成功完成。

設定所需的**NT ACL**權限會顯示**NFS**用戶端的層級

從ONTAP Se.8.3.0升級之後、將NT ACL權限顯示給NFS用戶端的預設處理方式已變更。您應該檢查設定、並視需要將其變更為您環境的所需設定。如果您要從ONTAP 還原8.3.1或更新版本升級、則此工作不適用。

在多重傳輸協定環境中、ONTAP 根據NT ACL授予任何使用者的存取權限、將NTFS安全型檔案和目錄的權限顯示給NFS用戶端。在S28.3.0中ONTAP 、ONTAP 根據預設、將權限根據NT ACL授予的最大存取權限顯示給NFS用戶端。升級後、預設設定會根據NT ACL所授與的最低存取權限而變更、以顯示權限。此變更適用於新的和現有的儲存虛擬機器（SVM）。

1. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」
2. 檢查NFS用戶端的NT ACL權限顯示設定：「vserver NFS show -vserver vserver_name -功能 變數ntacl-show-permitte-perms」

   從8.3.0升級後、此新參數的值會停用、亦即ONTAP 會顯示最低權限。

3. 如果您偏好顯示最大權限、請視需要個別變更每個SVM的設定：「vserver NFS modify -vserver vserver_name -ntacl-display-liv-perms enabled_perverms」
4. 驗證變更是否生效：「vserver NFS show -vserver vserver_name -功能 變數ntacl-show-lessive-perms」
5. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

在系統管理員帳戶密碼上強制執行**SHA-2**

在升級之後、ONTAP 在更新之前建立的管理員帳戶會繼續使用md5密碼、直到手動變更密碼為止。與SHA-2相比、MD5的安全性較低。因此、在升級之後、您應該提示使用者將密碼變更為使用預設的SHA-512雜湊功能。

密碼雜湊功能可讓您執行下列動作：

- 顯示符合指定雜湊功能的使用者帳戶。
- 使使用指定雜湊功能的帳戶過期（例如、md5）、強制使用者在下次登入時變更密碼。
- 鎖定密碼使用指定雜湊功能的帳戶。
- 還原至ONTAP 版本早於發揮作用9的版本時、請重設叢集管理員自己的密碼、使其與舊版支援的雜湊功能（md5）相容。

僅使用NetApp Manageability SDK（安全登入建立與安全登入修改密碼）、才能接受預先雜湊的SHA-2密碼。ONTAP

"增強管理能力"

1. 將md5系統管理員帳戶移轉至SHA-512密碼雜湊功能：
   a. 將所有的MD5系統管理員帳戶過期：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5」

      如此一來、會強制md5帳戶使用者在下次登入時變更密碼。

   b. 要求具有MD5帳戶的使用者透過主控台或SSH工作階段登入。

      系統偵測到帳戶已過期、並提示使用者變更密碼。SHA-512預設用於變更的密碼。

2. 若使用者未在一段時間內登入以變更密碼的MD5帳戶、請強制進行帳戶移轉：
   a. 鎖定仍使用md5雜湊功能的帳戶（進階權限層級）：「安全登入過期密碼-vserver *-userName *-hash-Function md5 -lock-after integer'

      在-lock-after指定的天數之後、使用者便無法存取他們的MD5帳戶。

   b. 當使用者準備好變更密碼時、請解除帳戶鎖定：「安全登入解除鎖定-vserver vserver_name -username_name」
   c. 請使用者透過主控台或SSH工作階段登入帳戶、並在系統提示使用者時變更密碼。

當您需要更新磁碟認證套件時

磁碟認證套件（DQP）新增對新合格磁碟機的完整支援。在更新磁碟機韌體或新增磁碟機類型或大小至叢集之前、您必須先更新「DQP」。最佳實務做法是定期更新DQP、例如每

季或每半年更新一次。

您需要在下列情況下下下載並安裝DQP：

- 每當您新增磁碟機類型或大小至節點時

  例如、如果您已經有1 TB磁碟機並新增2 TB磁碟機、則必須檢查是否有最新的DQP更新。

- 每當您更新磁碟韌體時
- 只要有較新的磁碟韌體或DQP檔案可用
- 每當您升級ONTAP 至新版的更新版本時。

  不會在ONTAP 進行升級時更新DQP。

"NetApp下載：磁碟認證套件"

"NetApp下載：磁碟機韌體"

更新韌體

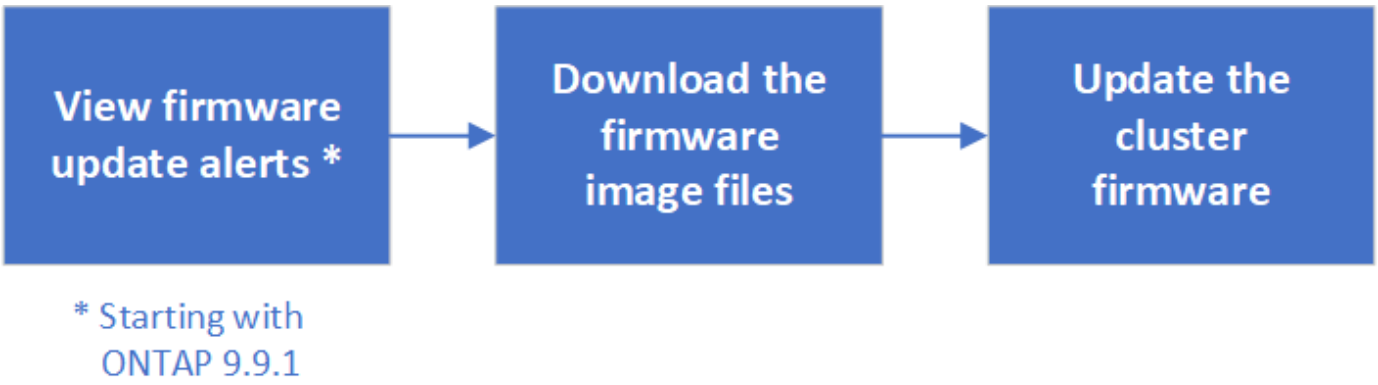
有了System Manager、您可以將韌體更新套用至叢集中的支援裝置、例如磁碟、磁碟櫃、磁碟限制套件（DQP）、服務處理器（SP）或基礎板管理控制器（BMC）。

您可以手動或自動套用韌體更新。選擇任一程序：

- [update-firmware-manually]
- [update-firmware-automatically]

手動更新韌體

從更新版本的支援升級到更新版本的更新版本、從更新版本開始、您就能收到來自於叢集的警示、通知您叢集上的韌體更新何時仍在進行中。ONTAP Active IQ然後、您可以下載韌體映像、並使用System Manager上傳。



檢視**Active IQ** 來自於此的韌體更新警示

從更新版本的支援升級到ONTAP 更新版本的更新版本、您可以在系統管理程式中收到Active IQ Unified Manager 來自下列項目的警示：叢集上的韌體更新擱置中時、會通知您。

使用ONTAP 支援更新版的時、若要接收韌體更新的警示、您必須向Active IQ Unified Manager 下列項目登錄：請參閱 "支援的文件資源Active IQ Unified Manager"。

步驟

1. 轉至*儀表板*。

   在「健全狀況」區段中、如果叢集有任何建議的韌體更新、就會顯示一則訊息。

2. 按一下警示訊息。

   「韌體更新」標籤會顯示在「更新」頁面中。

下載叢集韌體

若為《支援》9.8、ONTAP 您必須瀏覽至NetApp支援網站、下載更新的韌體映像套件。

從ONTAP 更新版9.9.1開始、您可以在檢視韌體警示時、使用System Manager從*更新版*頁面下載韌體更新（請參閱 [View firmware update alerts from Active IQ]）。

執行適用於ONTAP 叢集上安裝之版本的更新程序。

若為ONTAP NetApp 9.8與ONTAP FAS9.9.1、若您尚未登錄Active IQ 到任何功能、請執行下列步驟…	從ONTAP 0：9.9.1開始、如果您已登錄Active IQ 到NetApp、請執行下列步驟…
1. 瀏覽至NetApp支援網站。 2. 登入NetApp支援網站。 3. 選取您要用來更新叢集韌體的韌體套件。 4. 將檔案複製到網路上的HTTP或FTP伺服器、或複製到本機資料夾。	1. 在*更新*頁面上、如需您要執行的韌體更新、請按一下「從NetApp支援網站下載」連結。 隨即顯示NetApp支援網站。 2. 登入NetApp支援網站。 3. 下載您要更新的韌體映像套件。 4. 將檔案複製到網路上的HTTP或FTP伺服器、或複製到本機資料夾。

更新叢集韌體

下載韌體套件檔案之後、您可以更新叢集韌體。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>總覽*。
2. 在「總覽」窗格的右角、按一下「更多」⋮並選擇* ONTAP 《Update》*。
3. 按一下*韌體更新*索引標籤、然後根據ONTAP 您使用的版本執行下列其中一個程序：

版本ONTAP	程序

包含以上版本的更新版本ONTAP	1. 選擇*從伺服器*或*本機用戶端* 2. 提供伺服器URL或檔案位置。
零點9.10.1 ONTAP	*附註：*若要排程自動執行修正與更新、並接收有關更新的建議、請參閱 [update-firmware-automatically]。 1. 在建議的更新清單中、選取「動作」按鈕以執行下列工作： ◦ 更新：安裝更新程式。 ◦ 排程：設定安裝更新的排程。 ◦ 解除：移除清單中的建議通知。 如果更新已排程、則「動作」按鈕的選項為： ◦ 更新：立即安裝更新程式。 ◦ 編輯排程：變更更新的排程日期。 ◦ 取消排程：取消更新的排程日期。 2. 如果您要手動更新、請選取*更新韌體*按鈕。

您可以在*韌體更新摘要*下監控或驗證更新。

自動更新韌體

從功能更新9.10.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager來啟用「自動更新」功能、ONTAP 讓Update能夠自動下載並安裝NetApp提供的建議韌體修補程式、升級和更新（預設行為）。

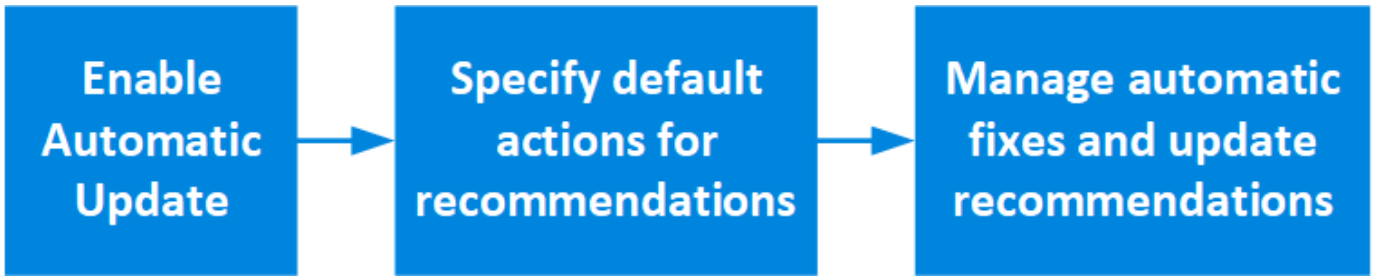
自動更新功能需要AutoSupport 透過HTTPS進行不中斷連線。若要疑難排解連線問題、請參閱 "疑難排解AutoSupport 透過HTTP或HTTPS傳送的資訊"。

更新內容包括下列類別的韌體修補程式、升級和更新：

- 儲存韌體：儲存設備、磁碟和磁碟櫃
- * SP/BMC韌體*：服務處理器與BMC模組

在System Manager中、您可以變更每個類別的預設行為、以便收到更新韌體的建議、讓您決定要安裝的項目、並設定要安裝的排程。您也可以關閉此功能。

若要排程自動進行更新並接收更新建議、您可以執行下列工作流程工作：



- [Ensure the Automatic Update feature is enabled]
- [Specify default actions for update recommendations]
- [Manage automatic update recommendations]

確認已啟用「自動更新」功能

在System Manager中、若要啟用「自動更新」功能、您必須接受NetApp指定的條款與條件。

「自動更新」功能需要AutoSupport 啟用此功能、並使用HTTPS傳輸協定。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*事件*。
2. 在「總覽」區段的「建議動作」下、按一下「啟用自動更新」旁的「動作」。
3. 按一下「啟用」。

   系統會顯示自動更新功能的相關資訊。它會說明預設行為（自動下載及安裝更新）、並通知您可以修改預設行為。此資訊也包含您必須同意才能使用此功能的條款與條件。

4. 若要接受條款與條件、並啟用此功能、請按一下核取方塊、然後按一下「儲存」。

指定更新建議的預設動作

您可以設定儲存韌體更新和SP/BMC韌體更新所需執行的預設動作。

步驟

1. 在System Manager中、按一下*叢集>設定*。
2. 在*自動更新*區段中、按一下 ⋮ 可查看操作列表。
3. 按一下*編輯自動更新設定*。
4. 選取兩種更新類別的預設動作。

管理自動更新建議

在System Manager中、您可以一次檢視建議清單、並對每個建議或所有建議項目執行行動。

步驟

1. 使用任一種方法檢視建議清單：

從「總覽」頁面檢視	從「設定」頁面檢視

a. 按一下*叢集>總覽*。 b. 在「總覽」區段中、按一下「更多」 ⋮、然後按一下* ONTAP 《更新*》。 c. 選取*韌體更新*索引標籤。 d. 在*韌體更新*索引標籤上、按一下*更多* ⋮，然後單擊*查看所有自動更新*。	a. 按一下*叢集>設定*。 b. 在*自動更新*區段中、按一下 ⋮，然後單擊*查看所有自動更新*。

「自動更新記錄」會顯示各項建議與詳細資料、包括說明、類別、排程安裝時間、狀態及任何錯誤。

2. 按一下 ⋮ 在說明旁、檢視您可以根據建議執行的行動清單。

   視建議狀態而定、您可以執行下列其中一項動作：

如果更新處於此狀態…	您可以執行…
尚未排程	更新：開始更新程序。 排程：可讓您設定開始更新程序的日期。 解除：從清單中移除建議。
已排程	更新：開始更新程序。 編輯排程：可讓您修改開始更新程序的排程日期。 取消排程：取消排程日期。
已遭解僱	解除關閉：將建議傳回清單。
正在套用或正在下載	取消：取消更新。

還原ONTAP

還原ONTAP 概述

若要將叢集移轉至較早ONTAP 版本的版本、您必須執行還原。

本節中的資訊將引導您完成還原之前和之後應採取的步驟、包括您應閱讀的資源、以及您應執行的必要還原前和還原後檢查。

> 如果您需要將叢集從ONTAP ition 9.1移轉至ONTAP rights 9.0、則必須使用記錄的降級程序 "請按這裡"。

我需要技術支援才能回復嗎？

我需要技術支援才能回復嗎？

您可以在新叢集或測試叢集上進行還原、而無需任何協助。您應該致電技術支援部門、以回復正式作業叢集。如果您遇到下列任何一種情況、也應致電技術支援：

- 您處於正式作業環境中、回復失敗、或在回復之前或之後遇到任何問題、例如：
  - 還原程序失敗且無法完成。
  - 還原程序完成、但叢集在正式作業環境中無法使用。
  - 還原程序完成、叢集進入正式作業狀態、但您不滿意其行為。
- 您在ONTAP S還原9.5或更新版本中建立了Volume、因此需要還原至較早版本。使用調適性壓縮的磁碟區必須先解壓縮、才能還原。

還原路徑

您可以還原的版本因節點上目前執行的版本而異。ONTAP ONTAP您可以使用「系統映像show」命令來判斷ONTAP 每個節點上執行的版本。

這些準則僅提及內部部署ONTAP 的內部版本資訊。如需在ONTAP 雲端還原功能的相關資訊、請參閱 "還原Cloud Volumes ONTAP 或降級功能"。

您可以從...	至...
零點9.11.1. ONTAP	零點9.10.1 ONTAP
零點9.10.1 ONTAP	部分9.9.1 ONTAP
部分9.9.1 ONTAP	部分9.8 ONTAP
部分9.8 ONTAP	更新ONTAP
更新ONTAP	部分9.6 ONTAP
部分9.6 ONTAP	版本9.5 ONTAP
版本9.5 ONTAP	部分9.4 ONTAP
部分9.4 ONTAP	部分9.3 ONTAP
部分9.3 ONTAP	部分9.2 ONTAP
部分9.2 ONTAP	部分9.1 ONTAP

您可以從...	至...
提供功能ONTAP ONTAP	版本8.3.x Data ONTAP

如果您需要從ONTAP 29版9.1改為9.0版、請遵循 "降級程序" 請參閱此處說明。

回復之前應該先閱讀什麼內容？

還原之前要檢閱的資源

還原ONTAP 功能之前、您應該先確認硬體支援並檢閱資源、以瞭解可能遇到或需要解決的問題。

1. 檢閱 "發行說明ONTAP" 目標版本。

   「重要注意事項」一節說明降級或還原之前應注意的潛在問題。

2. 確認目標版本支援您的硬體平台。

   "NetApp Hardware Universe"

3. 確認目標版本支援您的叢集和管理交換器。

   您必須驗證NX-OS（叢集網路交換器）、IOS（管理網路交換器）和參考組態檔（RCF）軟體版本是否與ONTAP 您要還原的版本不一致。

   "NetApp下載：Cisco乙太網路交換器"

4. 如果您的叢集已設定為SAN、請確認SAN組態已完全受支援。

   應支援所有SAN元件、包括目標ONTAP 版的整套軟體、主機作業系統和修補程式、必要的主機公用程式軟體、以及介面卡驅動程式和韌體。

   "NetApp 互通性對照表工具"

還原考量

在開始ONTAP 還原之前、您必須先考量還原問題和限制。

- 還原會中斷營運。

  還原期間無法進行用戶端存取。如果您要還原正式作業叢集、請務必將此中斷納入規劃。

- 還原會影響叢集中的所有節點。

  還原作業會影響叢集中的所有節點、但是還原作業必須在每個HA配對上執行並完成、才能還原其他HA配對。

- 當所有節點都執行新的目標版本時、還原即告完成。

當叢集處於混合版本狀態時、您不應輸入任何變更叢集作業或組態的命令、除非是為了滿足還原需求；允許監控作業。

> 如果您因為任何原因而無法完成還原、請立即聯絡技術支援部門。如果您已還原部分（但不是全部）節點、請勿嘗試將叢集升級回來源版本。

- 當您還原節點時、節點會清除Flash Cache模組中的快取資料。

  由於Flash Cache模組中沒有快取資料、因此該節點可處理磁碟的初始讀取要求、因此在此期間會降低讀取效能。節點會在處理讀取要求時重新填入快取。

- 備份到ONTAP 執行於還原作業系統上的磁帶的LUN、只能還原至9.x版及更新版本、而不能還原至較早版本。
- 如果您目前版本ONTAP 的支援頻內ACP（IBACP）功能、而且您回復ONTAP 到不支援IBACP的版本、則磁碟櫃的替代路徑將會停用。
- 如果您的任何儲存虛擬機器（SVM）使用LDAP、則必須在還原之前停用LDAP參照。
- 在使用不符合非功能驗證的交換器的支援範本中、將從靜態9.7還原至9.6會造成中斷、因為不支援使用更新版本的系統。MetroCluster MetroCluster MetroCluster ONTAP ONTAP

還原之前需要驗證的事項

還原之前、您應該先確認叢集健全狀況、儲存健全狀況和系統時間。您也應該刪除任何正在執行的叢集工作、並正常終止任何無法持續使用的SMB工作階段。

驗證叢集健全狀況

還原叢集之前、您應該先確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁。

1. 驗證叢集中的節點是否在線上、是否符合參加叢集的資格：「叢集展示」

   ```
   cluster1::> cluster show
   Node                  Health  Eligibility
   --------------------- ------- ------------
   node0                 true    true
   node1                 true    true
   ```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」

   輸入「y」繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序...	輸入此命令...
管理應用程式	「叢集環顯示-unitname mgmt」
Volume位置資料庫	「叢集環顯示-unitname VLDB」
虛擬介面管理程式	「叢集環show -unitname vifmgr'
SAN管理精靈	「叢集環show -unitname bcomd」

此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理員權限等級：+「設置權限管理」
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：「事件記錄檔顯示嚴重性資訊-message -name scsimble.*」

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node       Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1      INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原叢集之前、您應該先確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何中斷的磁碟：「磁碟顯示狀態中斷」 b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：「torage disk show -st態maintenance
待發	remutage' .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態、包括儲存集合體：「torage Aggregate show -state！online」、以驗證所有集合體是否都在線上

   此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何_非_線上的磁碟區：「Volume show -st現 況！online」、確認所有磁碟區都在線上

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

"磁碟與Aggregate管理"

驗證系統時間

還原之前、您應該先確認NTP已設定、而且時間已在叢集之間同步。

1. 確認叢集已與NTP伺服器建立關聯：「叢集時間服務NTP伺服器show」
2. 驗證每個節點的日期和時間是否相同：「叢集日期顯示」

```
cluster1::> cluster date show
Node      Date                Timezone
--------- ------------------- -------------------------
node0     4/6/2013 20:54:38   GMT
node1     4/6/2013 20:54:38   GMT
node2     4/6/2013 20:54:38   GMT
node3     4/6/2013 20:54:38   GMT
4 entries were displayed.
```

確認沒有工作正在執行

還原ONTAP 此功能之前、您必須先確認叢集工作的狀態。如果有任何Aggregate、Volume、NDMP（傾印或還原）或Snapshot工作（例如建立、刪除、移動、修改、複寫、 和掛載工作）正在執行或排入佇列、您必須允許工作成功完成或停止佇列的項目。

1. 檢閱任何執行中或佇列的Aggregate、Volume或Snapshot工作清單：「jobshow」

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
8629   Vol Reaper           cluster1   -              Queued
       Description: Vol Reaper Job
8630   Certificate Expiry Check
                            cluster1   -              Queued
       Description: Certificate Expiry Check
.
.
.
```

2. 刪除任何執行中或佇列的Aggregate、Volume或Snapshot複本工作：「jobdelete -id job_id」

```
cluster1::> job delete -id 8629
```

3. 確認沒有正在執行或排入佇列的Aggregate、Volume或Snapshot工作：「jobshow」

   在此範例中、所有執行中和佇列中的工作都已刪除：

```
cluster1::> job show
                            Owning
Job ID Name                 Vserver    Node           State
------ -------------------- ---------- -------------- ----------
9944   SnapMirrorDaemon_7_2147484678
                            cluster1   node1          Dormant
       Description: Snapmirror Daemon for 7_2147484678
18377  SnapMirror Service Job
                            cluster1   node0          Dormant
       Description: SnapMirror Service Job
2 entries were displayed
```

應終止的**SMB**工作階段

還原之前、您應該先識別並順利終止任何無法持續使用的SMB工作階段。

使用SMB 3.0傳輸協定的Hyper-V或Microsoft SQL Server用戶端可存取持續可用的SMB共用區、不需要在升級或降級之前終止。

1. 識別任何無法持續使用的既有SMB工作階段：「vserver CIFS工作階段顯示-持續可用的是執行個體」

   此命令會顯示任何未持續可用的SMB工作階段的詳細資訊。您應該先終止這些程式、再繼續ONTAP 執行「停止降級」。

```
cluster1::> vserver cifs session show -continuously-available Yes
-instance

                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 1
               Connection ID: 4160072788
Incoming Data LIF IP Address: 198.51.100.5
      Workstation IP address: 203.0.113.20
    Authentication Mechanism: NTLMv2
                 Windows User: CIFSLAB\user1
                    UNIX User: nobody
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 2
                   Open Other: 0
               Connected Time: 8m 39s
                    Idle Time: 7m 45s
            Protocol Version: SMB2_1
      Continuously Available: No
1 entry was displayed.
```

2. 如有必要、請識別您所識別之每個SMB工作階段所開啟的檔案：「vserver CIFS工作階段檔案show -session -id session_ID」

```
cluster1::> vserver cifs session file show -session-id 1

Node:        node1
Vserver:     vs1
Connection:  4160072788
Session:     1
File    File      Open Hosting
Continuously
ID      Type      Mode Volume          Share                 Available
------- --------- ---- --------------- ---------------------
------------
1       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \TestDocument.docx
2       Regular   rw   vol10           homedirshare          No
Path: \file1.txt
2 entries were displayed.
```

在我回復之前、還需要檢查哪些項目？

還原前檢查

視您的環境而定、您需要考量特定因素才能回復。請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我的叢集是否執行SnapMirror？	• 檢閱使用SnapMirror同步關係還原系統的考量事項 • 檢閱SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求
我的叢集是否執行SnapLock 不正常？	設定自動提交期間
我是否有分離FlexClone磁碟區？	反轉實體區塊共用
我有FlexGroup 什麼用的呢？	停用qtree功能
我的CIFS伺服器是否處於工作群組模式？	以工作群組模式移動或刪除CIFS伺服器
我是否已刪除重複資料刪除的磁碟區？	驗證Volume是否包含足夠的可用空間
我有2或4節點MetroCluster 的不全功能組態嗎？	停用自動非計畫性切換
我有Snapshot複本嗎？	準備SnapShop複本
我是否要回復ONTAP 到版本8.3.x？	識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶
反勒索軟體保護功能是否設定為ONTAP 適用於VMware 9.11.1或更新版本？	檢查反勒索軟體授權

SnapMirror

使用SnapMirror同步關係還原系統的考量

在從ONTAP SnapMirror 9.6回復ONTAP 到S景 點9.5之前、您必須瞭解SnapMirror同步關係的考量事項。

在還原之前、如果您有SnapMirror同步關係、則必須採取下列步驟：

- 您必須刪除來源磁碟區使用NFSv4或SMB來處理資料的任何SnapMirror同步關係。

  不支援NFSv4和SMB。ONTAP

- 您必須刪除鏡射鏡射串聯部署中的任何SnapMirror同步關係。

  SnapMirror同步關係ONTAP 不支援鏡射鏡射串聯部署（鏡射鏡射串聯部署）。

- 如果ONTAP 還原期間無法使用通用的Snapshot 9.5複本、您必須在還原後初始化SnapMirror同步關係。

  在2小時升級ONTAP 至S還原9.6之後、ONTAP 來自於還原9.5的常見Snapshot複本會自動取代ONTAP 成使用於還原9.6的常見Snapshot複本。因此、如果ONTAP 無法使用來自E9.5的常見Snapshot複本、則在還原後、您無法重新同步SnapMirror同步關係。

SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求

系統節點還原至命令會通知您任何SnapMirror和SnapVault SnapMirror關係、這些關係必須刪除或重新設定、才能完成還原程序。不過、在您開始還原之前、請務必瞭解這些需求。

- 所有SnapVault 的資料保護鏡射關係必須先靜止、然後再中斷。

  還原完成後、如果有通用的Snapshot複本存在、您可以重新同步並恢復這些關係。

- 不應包含下列SnapMirror原則類型：SnapVault
  - 非同步鏡射

    您必須刪除使用此原則類型的任何關聯。

  - MirrorAndVault

    如果存在任何這些關係、您應該將SnapMirror原則變更為鏡射保存庫。

- 必須刪除所有負載共用鏡射關係和目的地磁碟區。
- 必須刪除與FlexClone目的地Volume的SnapMirror關係。
- 必須針對每個SnapMirror原則停用網路壓縮。
- 您必須從任何非同步鏡射類型的SnapMirror原則中移除all_source_snapshot規則。

> 根磁碟區上的單一檔案Snapshot還原（SFSR）和部分檔案Snapshot還原（PFSR）作業已過時。

- 任何目前執行的單一檔案與Snapshot還原作業都必須先完成、才能繼續還原。

  您可以等待還原作業完成、也可以中止還原作業。

- 任何不完整的單一檔案與Snapshot還原作業、都必須使用SnapMirror還原命令加以移除。

在還原之前、請先設定**SnapLock** 自動提交期間以供使用

若要從ONTAP 還原9、SnapLock 必須將自動提交期間的值設定為小時、而非天。在嘗試回復之前、您必須檢查SnapLock 您的功能驗證資料、並視需要從數天改為數小時。

1. 驗證SnapLock 叢集中是否有不受支援的自動提交期間：'volume SnapLock show -autocomple-period * days
2. 將不受支援的自動提交期間修改為小時：「Volume SnapLock flexmodify -vserver vserver_name -volume volume volume volume name -autocomple-period Value Hours」

在分離式**FlexClone**磁碟區中反轉實體區塊共用

如果您已將FlexClone Volume從其父Volume分割開、則必須先復原實體區塊在實體複本與其父Volume之間的共享、再從ONTAP 還原為ONTAP 舊版的更新版本。

此工作僅適用於AFF 在任何FlexClone磁碟區上執行分割時的不必要系統。

1. 登入進階權限層級：「et -priv榮幸advanced」（設定-權限進階）
2. 使用共享實體區塊識別分割的FlexClone磁碟區：「Volume Clone share-by -split show」

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. 復原叢集內所有分割FlexClone磁碟區的實體區塊共用：「Volume Clone share-by split undo start-all」
4. 驗證是否沒有使用共享實體區塊的分離式FlexClone磁碟區：「Volume Clone share-by split show」

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

還原之前、請先停用**FlexGroup** 完所有的**qtree**功能

不支援使用qtree for FlexGroup 0的ONTAP 功能、不支援使用於支援不支援使用的功能。您必須先停用FlexGroup 完所有的qtree功能、才能從ONTAP 還原9.3還原至ONTAP 舊版的畫面。

在您建立qtree或修改預設qtree的安全性樣式和oplock-mode屬性時、都會啟用qtree功能。

1. 識別並刪除FlexGroup 每個啟用qtree功能的各個支援功能的所有非預設qtree：

   a. 登入進階權限層級：「et -priv榮幸advanced」（設定-權限進階）

   b. 驗證FlexGroup 是否已啟用任何具有qtree功能的支援功能。

      對於支援支援整合式快取的支援對象、請使用：「Volume show is qtree快取的true」（Volume show is -qtree快取已啟用true）ONTAP

      若為ONTAP 更新版本、請使用：「Volume show -is、flexgroup、qtree啟用true」

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

   c. 刪除FlexGroup 每個啟用qtree功能的所有非預設qtree中的所有qtree：「Volume qtree DELETE -vserver Svm_name -volume volume volume Volume name -qtree qtree名稱」

      如果qtree功能已啟用、因為您修改了預設qtree的屬性、而且沒有任何qtree、則可以跳過此步驟。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 停用每FlexGroup 個lsfvolume上的qtree功能：「Volume FlexGroup fqtree停用-vserver Svm_name -volume volume volume name'

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. 識別並刪除已啟用qtree功能的任何Snapshot複本。

   a. 驗證是否已使用qtree功能啟用任何Snapshot複本：「Volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume volume _name -功能 變數為啟用flexgroup qtree」

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

b. 刪除所有已啟用qtree功能的Snapshot複本：「Volume snapshot delete -vserver Svm_name -volume volume volume _name -snapshot snapshot _name -force true -ignore所有者true」

   必須刪除的Snapshot複本包括為SnapMirror關係所建立的一般Snapshot複本和Snapshot複本。如果FlexGroup 您已針對執行ONTAP 支援qtree FlexGroup 功能的來源供應用來源供應的來源供應區叢集、為其建立任何SnapMirror關係、則必須刪除所有在啟用此功能時所取得的Snapshot複本。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"資料區管理FlexGroup"

在工作群組模式中識別及移動**SMB**伺服器

在執行還原之前、您必須刪除工作群組模式中的任何SMB伺服器、或將其移入網域。不支援使用支援ONTAP 更新至版本不支援的工作群組模式ONTAP 。

1. 識別任何採用「驗證」形式工作群組的SMB伺服器：「Vserver CIFS show」
2. 移動或刪除您識別的伺服器：

如果您要...	然後使用此命令...
將SMB伺服器從工作群組移至Active Directory網域：	"Vserver CIFS modify -vserver *vserver_name* -domain_ddomain_name_"
刪除SMB伺服器	"Vserver CIFS刪除-vserver vserver_name"

3. 如果刪除SMB伺服器、請輸入網域的使用者名稱、然後輸入使用者密碼。

"中小企業管理"

驗證已刪除重複資料的磁碟區是否有足夠的可用空間、再進行還原

從ONTAP 任何版本的更新版本還原之前、您必須先確保磁碟區內有足夠的可用空間、以便進行還原作業。

磁碟區必須有足夠的空間來容納透過內嵌偵測零區塊所達成的節約效益。如需所需空間的相關資訊、請聯絡技術支援部門。

在ONTAP 啟用重複資料刪除功能的系統上、從支援功能的支援功能中恢復功能、包括執行進階模式命令。您必須聯絡技術支援部門以取得協助。

如果您已在要還原的磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則必須在還原重複資料刪除之前還原資料壓縮。

1. 使用Volume Eff效率show命令搭配-Fields選項、即可檢視在磁碟區上執行的效率作業進度。

   下列命令會顯示效率作業的進度：「Volume Eff期間 效率顯示-Fields vserver、volume、progress」

2. 使用Volume Eff效率Stop命令搭配-all選項、即可停止所有作用中和佇列中的重複資料刪除作業。

   下列命令會停止Volume Vola上的所有作用中和佇列的重複資料刪除作業：「Volume Effim兼 具停止功能 -vserver VS1 -volume Vola -all」

3. 使用set -priv榮幸 進階命令、以進階權限層級登入。
4. 使用Volume Eff效率Revete-to命令搭配-version選項、將Volume的效率中繼資料降級為ONTAP 特定版本的支援。

   下列命令會將Volume Vola上的效率中繼資料還原ONTAP 為指令檔9.x：「Volume Effive-f還原 為-vserver VS1 -volume Vola -version 9.x」

   > Volume Eff效率Rever-to命令會還原執行此命令之節點上的磁碟區。此命令不會還原節點之間的磁碟區。

5. 使用Volume Eff效率show命令搭配-op-STATUS選項、即可監控降級進度。

   下列命令會監控並顯示降級狀態：「Volume Eff期間 效率顯示-vserver VS1 -op-Status降級」

6. 如果還原失敗、請使用Volume Eff效率show命令搭配-instance選項、瞭解還原失敗的原因。

   下列命令會顯示所有欄位的詳細資訊：「Volume Eff高效show -vserver VS1 -volume vol1 - instance」

7. 還原作業完成後、請返回管理權限層級：「et -priv榮幸admin」

   "邏輯儲存管理"

在還原雙節點和四節點**MetroCluster** 的不禁用自動非計畫性切換組態之前、請先停用此功能

在還原雙節點或四節點MetroCluster 的故障恢復組態之前、您必須停用自動非計畫性切換（AUSO）。

1. 在上述兩個MetroCluster 叢集上、停用自動非計畫性切換：「MetroCluster 停止執行-modify -switchover故障網域auso-disabled'

"支援管理與災難恢復MetroCluster"

在還原至先前ONTAP 版本的版本之前、您必須先停用所有Snapshot複製原則、並刪除在升級至目前版本之後所建立的任何Snapshot複本。

如果要在SnapMirror環境中還原、您必須先刪除下列鏡射關係：

- 所有負載共用鏡射關係
- 任何資料保護鏡射資料關係、都是ONTAP 以穩健的資料保護方式建立
- 如果叢集是ONTAP 在還原8.3.x中重新建立、則所有資料保護都會鏡射關係

a. 停用所有資料SVM的Snapshot複製原則：「Volume Snapshot policy modify -vserver *-enablED假」

b. 停用每個節點集合體的Snapshot複製原則：

   i. 使用run節點odenameaggr狀態命令來識別節點的集合體。

   ii. 停用每個Aggregate的Snapshot複製原則：「run -nodNode nodename aggr options aggr_name nocap on」

   iii. 對其餘每個節點重複此步驟。

c. 停用每個節點根磁碟區的Snapshot複本原則：

   i. 使用run-nodenodenamevol狀態命令識別節點的根Volume。

   您可以在vol狀態命令輸出的「Options（選項）」欄中、以root這個字來識別根Volume。

```
vs1::> run -node node1 vol status

          Volume State           Status            Options
            vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                 64-bit
```

   i. 停用根磁碟區上的Snapshot複製原則：「run -nodNode nodename vol options root_volvole_name nocap on'

   ii. 對其餘每個節點重複此步驟。

d. 刪除升級至目前版本後所建立的所有Snapshot複本：

   i. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

   ii. 停用快照：「shapshot policy modify -vserver *-enablED'」

   iii. 刪除節點較新版本的Snapshot複本：「Volume snapshot preper-for -f還原-nodename」

   此命令會刪除每個資料磁碟區、根Aggregate和根磁碟區上較新版本的Snapshot複本。

   如果無法刪除任何Snapshot複本、則命令會失敗、並通知您在刪除Snapshot複本之前必須採取的任何必要行動。您必須先完成必要的動作、然後重新執行Volume Snapshot Prepare for還原命令、再繼續下一步。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. 驗證Snapshot複本是否已刪除：「Volume Snapshot show -nodename」

   如果仍有任何較新版本的Snapshot複本、請強制刪除：「Volume snapshot delete｛-fs-version 9.0 -Node nodename -is-foconment true｝-ignore -Owners -force」

ii. 對其餘每個節點重複此步驟c。

iii. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

> 您必須在MetroCluster 雙叢集上執行這些步驟、以進行不必要的組態設定。

識別使用**SHA-2**雜湊功能的使用者帳戶

如果您要從ONTAP 還原為從版本9.1或ONTAP 版本9.0到ONTAP 版本8.3.x、則SHA-2帳戶使用者的密碼將無法驗證。還原之前、您應該先識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶、以便在還原之後、讓使用者將密碼重設為使用您要回復的版本所支援的加密類型（MD5）。

1. 將權限設定變更為進階：「設定-權限進階」
2. 識別使用SHA-2的使用者帳戶具有以下功能：「安全登入show -vserver **-username**-application* -authentication-method密碼-hash-Function！md5」
3. 保留命令輸出以供還原後使用。

> 在還原期間、系統會提示您執行進階命令「安全登入密碼準備降級」、以重設您自己的密碼以使用MD5雜湊功能。如果您的密碼未使用MD5加密、命令會提示您輸入新密碼、並使用MD5加密密碼、以便在還原後驗證您的認證資料。

在從**ONTAP** 還原版本的更新版本之前、請先檢查反勒索軟體授權

如果您已設定防勒索軟體保護功能、並將ONTAP 其從VMware版本9.11.1或更新版本還原至ONTAP VMware版本9.10.1或更新版本、可能會遇到警告訊息和有限的防勒索軟體功能。

在VMware 9.11.1中ONTAP 、勒索軟體授權取代了多租戶金鑰管理（MTKM）授權。如果您的系統擁有反勒索軟體授權、但沒有MT_EK-Mgmt授權、則在還原期間、您會看到一則警告訊息、指出還原時無法在新磁碟區上啟用反勒索軟體。

具有現有反勒索軟體保護的磁碟區在還原後仍可正常運作、並可使用ONTAP VMware CLI顯示反勒索軟體狀態。不過、如果沒有MTKM授權、System Manager將無法顯示反勒索軟體狀態。

因此、如果您想要在還原ONTAP 至VMware版9.10.1之後繼續執行反勒索軟體保護、請務必先安裝MTKM授權、然後再還原。 "瞭解反勒索軟體授權。"

下載並安裝**ONTAP** 更新版的軟體映像

您必須先從ONTAP NetApp支援網站下載此解決方案、然後才能安裝。

下載軟體映像

若要降級ONTAP 或從還原9.4以上版本、您可以將ONTAP NetApp支援網站上的還原軟體映像複製到本機資料夾。若要降級或回復ONTAP 至版本不符合更新版本的版本、您必須將ONTAP 此版本的更新版本複製到網路上的HTTP伺服器或FTP伺服器。

請注意下列重要資訊：

- 軟體映像是特定於平台機型。

  您必須取得適用於叢集的正確映像。NetApp支援網站上提供適用於您平台機型的軟體映像、韌體版本資訊及最新韌體。

- 軟體映像包含ONTAP 系統韌體的最新版本、在發佈特定版本的資訊時、即可取得此版本。
- 如果您要降級採用ONTAP NetApp Volume Encryption的系統、從版本更新至版本更新版本、則必須下載ONTAP 不受限國家/地區的版次軟體映像、其中包括NetApp Volume Encryption。

  如果您使用ONTAP 受限國家/地區的還原軟體映像來降級或還原採用NetApp Volume Encryption的系統、系統會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

  a. 在中找到目標ONTAP 的Software "軟體下載" NetApp支援網站的區域。
  b. 複製軟體映像。
     - 若為ONTAP 版本9.3或更早版本、請將軟體映像（例如93_q_image.tgz）從NetApp支援網站複製到HTTP伺服器或FTP伺服器上的目錄、以供映像使用。
     - 對於《支援網站》、將軟體映像（例如97_q_image.tgz）從NetApp支援網站複製到HTTP伺服器或FTP伺服器上的目錄、或複製到本機資料夾。ONTAP

安裝軟體映像

您必須在叢集節點上安裝目標軟體映像。

- 如果您使用NetApp Volume Encryption從ONTAP 更新版本降級或還原系統、則必須為ONTAP 非受限國家/地區下載包含NetApp Volume Encryption在內的「更新版本」軟體映像。

  如果您使用ONTAP 受限國家/地區的還原軟體映像來降級或還原採用NetApp Volume Encryption的系統、系統會出現問題、而且您無法存取磁碟區。

  a. 將權限等級設為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

     出現進階提示（「*>」）。

  b. 在節點上安裝軟體映像。

此命令可同時下載並安裝所有節點上的軟體映像。若要在每個節點上一次下載並安裝映像、請勿指定-background參數。

- 如果您要降級或還原非MetroCluster組態或雙節點MetroCluster 的版本：「系統節點映像更新節點*-套件位置-replace -package true -setDefault true -background true」

  此命令會使用延伸查詢、將安裝為替代映像的目標軟體映像變更為節點的預設映像。

- 如果您要降級或還原四節點MetroCluster 或八節點的現象組態、則必須在兩個叢集上發出下列命令：「ystem nodem image update -Node *-package location -replace -package true -background true -setDefault ful」

  此命令會使用延伸查詢來變更目標軟體映像、此映像會安裝為每個節點的替代映像。

c. 出現提示時、請輸入「y」繼續。

d. 確認軟體映像已下載並安裝在每個節點上：「System Node image show-update-progress -Node *」

   此命令會顯示軟體映像下載與安裝的目前狀態。您應該繼續執行此命令、直到所有節點回報「執行狀態」為「已結束」、以及「結束成功狀態」。

   系統節點映像更新命令可能會失敗、並顯示錯誤或警告訊息。解決任何錯誤或警告之後、您可以再次執行命令。

   此範例顯示兩個節點的叢集、其中軟體映像會下載並成功安裝在兩個節點上：

```
cluster1::*> system node image show-update-progress -node *
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node0.
There is no update/install in progress
Status of most recent operation:
        Run Status:     Exited
        Exit Status:    Success
        Phase:          Run Script
        Exit Message:   After a clean shutdown, image2 will be set as
the default boot image on node1.
2 entries were acted on.
```

還原ONTAP 整個叢集

若要讓叢集離線以恢復至先前ONTAP 版本的版本、您必須停用儲存容錯移轉和資料生命週期、設定還原先決條件、還原節點上的叢集和檔案系統組態、然後針對叢集中的每個額外節點重複此程序。

您必須已完成回復 "驗證" 和 "預先檢查"。

還原叢集需要在還原期間讓叢集離線。

1. 將權限等級從admin設定為進階、並在系統提示您繼續時輸入* y*：「et -priv

   出現進階提示（「*>」）。

2. 驗證是否ONTAP 安裝目標版的圖形軟體：「System image show」（系統映像顯示）

   下列範例顯示9.1版已安裝為兩個節點的替代映像：

```
cluster1::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    9.2         MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1         MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2         MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1         MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

3. 停用叢集中的所有資料LIF：「網路介面修改｛-role data｝-STATUS-admin down」
4. 如果叢集僅包含兩個節點、請停用叢集HA：「叢集HA modify -configured假」
5. 停用HA配對中任一節點的儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改節點節點節點節點名稱-啟用假」

   HA配對只需停用一次儲存容錯移轉。當您停用節點的儲存容錯移轉時、節點的合作夥伴也會停用儲存容錯移轉。

6. 登入您要還原的節點。

   若要還原節點、您必須透過節點的節點管理LIF登入叢集。

7. 將節點的目標ONTAP Isfetical軟體映像設為預設映像：「System image modify -nodame -image target -IsDefault true」
8. 驗證目標ONTAP 的物件不全軟體映像是否設為您要還原之節點的預設映像：「System image show」（系統映像顯示）

   以下範例顯示9.1版已設定為節點0上的預設映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------   -------------------
node0
         image1  false   true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    9.2        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   9.1        MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

9. 如果叢集僅包含兩個節點、請確認節點未保留epsilon：

   a. 檢查節點目前是否保留epsilon：「cluster show -nodame」

      下列範例顯示節點擁有epsilon：

```
cluster1::*> cluster show -node node1

          Node: node1
          UUID: 026efc12-ac1a-11e0-80ed-0f7eba8fc313
       Epsilon: true
   Eligibility: true
        Health: true
```

   a. 如果節點保留epsilon、請在節點上將epsilon標示為假、以便將epsilon傳輸至節點的合作夥伴：「cluster modify -nodelameA -epsilon fals」
   b. 在合作夥伴節點上標示epsilon true、將epsilon傳輸至節點的合作夥伴：「cluster modify -nodenameB -epsilon true」

10. 驗證節點是否已準備好進行還原：「System Node Reven-toe-nodame -check only true -version 9.x」

    Check Only參數可識別還原前必須處理的任何先決條件、例如下列範例：

    - 停用儲存容錯移轉
    - 停用Snapshot原則
    - 刪除升級至更新版本ONTAP 的更新版本的功能表後所建立的Snapshot複本

11. 驗證是否已解決所有先決條件：「System Node Reven-toe-nodame -check only true -version 9.x」（系統節點還原至節點節點節點節點名稱-僅檢查為真版本9.x）
12. 還原節點的叢集組態：「System Node Reven-toe-nodame -version 9.x」

    -version選項是指目標版本。例如、如果您安裝並驗證的軟體ONTAP 是更新版9.1、則版本選項的正確值為9.1。

叢集組態會還原、然後從叢集Shell登出。

13. 重新登入叢集Shell、然後切換至節點節點節點：「run -nodename」（執行節點節點節點名稱）

    再次登入叢集Shell之後、可能需要幾分鐘的時間才能準備好接受nodesdell命令。因此、如果命令失敗、請稍候幾分鐘、然後再試一次。

14. 恢復節點的檔案系統組態：「垂直轉換至9.x」

    此命令可驗證節點的檔案系統組態是否已準備好還原、然後還原。如果發現任何先決條件、您必須解決這些條件、然後重新執行reet_to命令。

    > 使用系統主控台來監控還原程序、顯示的詳細資料比在節點上看到的更多。

    如果自動開機為true、則命令完成後、節點將重新開機ONTAP 至flex.

    如果自動開機為假、則命令完成時會顯示載入器提示字元。輸入「yes」以回復、然後使用「boot_ONTAP」手動重新啟動節點。

15. 節點重新開機後、請確認新軟體正在執行：「System Node image show」（系統節點映像顯示）

    在下列範例中、image1是新ONTAP 的版本、並設為節點0上的目前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

16. 驗證每個節點的還原狀態是否完整：「System Node Upgrade（系統節點升級）- f還原show -nodename（還原顯示節點節點節點名稱）」

    狀態應列示為「完成」。

    如果回復失敗、請立即聯絡技術支援部門。

17. 重複 [step-5] 透過 [step-17] 在HA配對的其他節點上。
18. 如果叢集僅包含兩個節點、請重新啟用叢集HA：「叢集HA modify -configured true」
19. [[step -18]如果先前停用、請在兩個節點上重新啟用儲存容錯移轉：「torage容錯移轉修改節點節點節點節點名稱-啟用true」
20. 重複 [step-6] 透過 [step-18] 針對MetroCluster 每個額外的HA配對和兩組叢集進行支援。

還原叢集後該怎麼辦？

降級或還原後、請驗證叢集與儲存設備的健全狀況

降級或還原叢集後、您應確認節點狀況良好且符合參與叢集的資格、而且叢集已達到仲裁數。您也應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

驗證叢集健全狀況

1. 驗證叢集中的節點是否在線上、是否符合參加叢集的資格：「叢集展示」

```
cluster1::> cluster show
Node                  Health  Eligibility
--------------------- ------- ------------
node0                 true    true
node1                 true    true
```

   如果有任何節點不健全或不符合資格、請檢查EMS記錄是否有錯誤、並採取修正行動。

2. 將權限層級設為進階：+「Set -priv榮幸advanc進 階」

   輸入「y」繼續。

3. 驗證每個RDB程序的組態詳細資料。

   - 每個節點的關聯式資料庫時期和資料庫時期應相符。
   - 所有節點的每個環仲裁主機都應該相同。

     請注意、每個振鈴都可能有不同的仲裁主機。

若要顯示此**RDB**程序…	輸入此命令…
管理應用程式	「叢集環顯示-unitname mgmt」
Volume位置資料庫	「叢集環顯示-unitname VLDB」
虛擬介面管理程式	「叢集環show -unitname vifmgr'
SAN管理精靈	「叢集環show -unitname bcomd」

     此範例顯示Volume位置資料庫程序：

```
cluster1::*> cluster ring show -unitname vldb
Node      UnitName Epoch    DB Epoch DB Trnxs Master    Online
--------- -------- -------- -------- -------- --------- ---------
node0     vldb     154      154      14847    node0     master
node1     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node2     vldb     154      154      14847    node0     secondary
node3     vldb     154      154      14847    node0     secondary
4 entries were displayed.
```

4. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」
5. 如果您是在SAN環境中運作、請確認每個節點都位於SAN仲裁中：「事件記錄檔顯示嚴重性資訊-message -name scsimble.*」

   每個節點的最新scsimblet事件訊息應指出SCSI刀鋒處於仲裁狀態。

```
cluster1::*> event log show  -severity informational -message-name
scsiblade.*
Time              Node        Severity       Event
---------------  ---------- -------------- ---------------------------
MM/DD/YYYY TIME  node0       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
MM/DD/YYYY TIME  node1       INFORMATIONAL  scsiblade.in.quorum: The
scsi-blade ...
```

"系統管理"

驗證儲存設備健全狀況

還原或降級叢集之後、您應該確認磁碟、集合體和磁碟區的狀態。

1. 驗證磁碟狀態：

若要檢查...	執行此動作...
中斷的磁碟	a. 顯示任何中斷的磁碟：「磁碟顯示狀態中斷」 b. 移除或更換任何損壞的磁碟。
正在進行維護或重建的磁碟	a. 顯示任何處於維護、擱置或重建狀態的磁碟：「torage disk show -st態maintenance
待發	remutage' .. 請等待維護或重建作業完成後再繼續。

2. 顯示實體與邏輯儲存設備的狀態、包括儲存集合體：「torage Aggregate show -state！online」、以驗證所有集合體是否都在線上

此命令會顯示_非_線上的集合體。執行重大升級或還原之前和之後、所有集合體都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> storage aggregate show -state !online
There are no entries matching your query.
```

3. 顯示任何_非_線上的磁碟區：「Volume show -st現 況！online」、確認所有磁碟區都在線上

   執行重大升級或還原之前和之後、所有磁碟區都必須處於線上狀態。

```
cluster1::> volume show -state !online
There are no entries matching your query.
```

4. 確認沒有不一致的磁碟區：「Volume show -is不一致true」

   如果傳回任何不一致的磁碟區、您必須在升級之前聯絡NetApp支援部門。

"磁碟與Aggregate管理"

啟用**MetroCluster** 自動切換功能以進行各種組態

本主題提供還原MetroCluster 功能組態之後、您必須執行的其他工作相關資訊。

1. 啟用自動非計畫性切換：「MetroCluster 支援不需變更的-自動切換-故障-網域auso-on叢集災難」
2. 驗證MetroCluster 該組態：MetroCluster 「不檢路跑」

還原後、啟用並還原生命傳輸至主連接埠

在重新開機期間、部分LIF可能已移轉至指派的容錯移轉連接埠。還原叢集之後、您必須啟用及還原任何不在主連接埠上的生命。

如果主連接埠正常運作、網路介面還原命令會將目前不在主連接埠上的LIF還原回主連接埠。LIF的主連接埠是在建立LIF時指定、您可以使用network interface show命令來判斷LIF的主連接埠。

1. 顯示所有生命的狀態：「網路介面顯示」

   此範例顯示儲存虛擬機器（SVM）的所有LIF狀態。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001    down/down  192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002    down/down  192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003    down/down  192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004    down/down  192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005    down/down  192.0.2.124/24     node0         e0e
false
            data006    down/down  192.0.2.125/24     node0         e0f
false
            data007    down/down  192.0.2.126/24     node0         e2a
false
            data008    down/down  192.0.2.127/24     node0         e2b
false
8 entries were displayed.
```

如果任何生命週期顯示的狀態為「狀態管理」狀態為「關閉」或「為主目錄」狀態為「假」、請繼續下一步。

2. 啟用資料LIF：「網路介面修改｛-role data｝-STATUS-admin up」

```
cluster1::> network interface modify {-role data} -status-admin up
8 entries were modified.
```

3. 將LIF還原至其主連接埠：「網路介面回復*」

此命令會將所有LIF還原回其主連接埠。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

4. 驗證所有生命設備是否都在其主端口上：「network interface show」（網路介面顯示）

此範例顯示SVM vs0的所有lifs都位於其主連接埠上。

```
cluster1::> network interface show -vserver vs0
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0e
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0f
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e2a
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e2b
true
            data005      up/up    192.0.2.124/24     node1         e0e
true
            data006      up/up    192.0.2.125/24     node1         e0f
true
            data007      up/up    192.0.2.126/24     node1         e2a
true
            data008      up/up    192.0.2.127/24     node1         e2b
true
8 entries were displayed.
```

還原後啟用**Snapshot**複製原則

還原ONTAP 至舊版的版本的功能後、您必須啟用Snapshot複製原則、才能再次建立Snapshot複本。

您正在重新啟用在還原至ONTAP 舊版的還原之前停用的Snapshot排程。

1. 啟用所有資料SVM的Snapshot複製原則：

   「Volume Snapshot原則修改-vserver *啟用true」

   「napshot policy modify pg-RPO - Hourly -enable true」

2. 針對每個節點、使用run節點odenamevol選項root_vol_namenosnap Off命令來啟用根磁碟區的Snapshot複本原則。

```
cluster1::> run -node node1 vol options vol0 nosnap off
```

驗證用戶端存取（**SMB**和**NFS**）

對於已設定的傳輸協定、請測試SMB和NFS用戶端的存取、以驗證叢集是否可存取。

驗證**IPv6**防火牆項目

從ONTAP 任何版本的更新版本還原、可能會導致防火牆原則中的某些服務缺少預設IPv6防火牆項目。您必須確認所需的防火牆項目已還原至您的系統。

1. 將所有防火牆原則與預設原則進行比較、確認其正確無誤：「System services firewall policy show」（系統服務防火牆原則顯示）

   下列範例顯示預設原則：

```
cluster1::*> system services firewall policy show
Policy           Service    Action IP-List
---------------- ---------- ------ --------------------
cluster
                 dns        allow  0.0.0.0/0
                 http       allow  0.0.0.0/0
                 https      allow  0.0.0.0/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0
                 ntp        allow  0.0.0.0/0
                 rsh        allow  0.0.0.0/0
                 snmp       allow  0.0.0.0/0
                 ssh        allow  0.0.0.0/0
                 telnet     allow  0.0.0.0/0
data
                 dns        allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 http       deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 https      deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 ndmp       allow  0.0.0.0/0, ::/0
                 ntp        deny   0.0.0.0/0, ::/0
                 rsh        deny   0.0.0.0/0, ::/0
.
.
.
```

2. 建立新的防火牆原則：「系統服務防火牆原則建立」、以手動新增任何遺失的預設IPv6防火牆項目

```
cluster1::*> system services firewall policy create -policy newIPv6
-service ssh -action allow -ip-list ::/0
```

3. 將新原則套用至LIF以允許存取網路服務：「網路介面修改」

```
cluster1::*> network interface modify -vserver VS1 -lif LIF1
-firewall-policy newIPv6
```

將密碼雜湊功能還原為支援的加密類型

如果您將ONTAP SHA-2 ONTAP 帳戶使用者的ONTAP 密碼從SHU9.1或SHU9.0還原為版本8.3.x、就無法再驗證他們的密碼。必須重設密碼、才能使用MDS加密類型。

1. 為您的每個SHA-2使用者帳戶設定暫用密碼 在還原之前識別："安全登入密碼-usernameusern_name -vserver vserver_name'
2. 將暫用密碼告知受影響的使用者、並讓他們透過主控台或SSH工作階段登入、以根據系統提示變更密碼。

手動更新**SP**韌體的考量事項

如果SP自動更新功能已啟用（預設）、降級或還原ONTAP 至BIOS 8.3.x時、不需要手動更新SP韌體。SP韌體會自動更新為ONTAP 支援的最新相容版本、由還原或降級至的版本支援。

如果停用SP自動更新功能（不建議使用）、則ONTAP 在完成還原或降級程序之後、您必須手動將SP韌體更新為ONTAP 支援還原或降級至的版本。

"NetApp BIOS / ONTAP支援對照表"

"NetApp下載：系統韌體與診斷"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.